



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del Problema	2
1.1.1. Contexto y situación problemática	2
1.1.2. Problema a resolver	2
1.2. Solución Propuesta	3
1.3. Justificación	3
1.3.1. Ámbito social e institucional	3
1.3.2. Perspectiva técnica	3
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo General	4
1.4.2. Objetivos específicos	4
1.5. Alcances y Limitaciones	5
1.5.1. Alcances	5
1.5.2. Limitaciones	5
1.6. Estado del Arte	5
1.6.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	5
1.6.2. Análisis Comparativo de Funcionalidades	6
1.6.3. Diferenciación y Ventaja Competitiva	6
1.7. Metodología	7
1.8. Estructura del documento	7
1.9. Nomenclatura	7
2. Marco Teórico	8
2.1. Contexto Institucional y Normativo	8
2.1.1. Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)	8
2.1.2. Manuales de Organización y Procedimientos	9

2.1.3.	Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género	9
2.2.	Lógica de Negocio y Flujo de Procesos	9
2.2.1.	Flujo Operativo de la Queja	10
2.2.2.	Roles Administrativos y Operativos	11
2.2.3.	Términos y Plazos dentro del Proceso	11
2.2.4.	Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos	12
3.	Fundamentos Tecnológicos del Motor de Clasificación	13
3.1.	Problema de clasificación en el contexto de la DDP	13
3.1.1.	Taxonomía de denuncias	13
3.1.2.	Clasificación multiclase vs multietiqueta	14
3.1.3.	Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado	15
3.2.	Fundamentos lógicos	16
3.2.1.	Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)	16
3.2.2.	Algebra lineal en PLN	17
3.3.	Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)	20
3.3.1.	Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)	20
3.3.2.	Análisis morfosintáctico	20
3.3.3.	Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)	23
3.4.	Vectorización (Representación numérica)	23
3.4.1.	Modelos de bolsa de palabras (BoW)	23
3.4.2.	TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)	25
3.4.3.	Modelos de continuidad (Word embeddings)	26
3.5.	Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes	27
3.5.1.	Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)	27
3.5.2.	Estimación de máxima verosimilitud	28
3.5.3.	El problema de la probabilidad cero	29
3.6.	Support Vector Machines	30
3.6.1.	Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)	30
3.6.2.	Flexibilidad mediante variables de holgura	31
3.6.3.	El truco kernel	32
3.6.4.	Enfoque matemático	33
3.7.	Estrategias de entrenamiento y validación	36

3.7.1.	Manejo de clases desbalanceadas	36
3.7.2.	Optimización de hiperparámetros	37
3.7.3.	Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)	37
3.8.	Evaluación de la inteligencia del sistema	38
4.	Selección de Tecnologías	39
4.1.	Definición de arquitectura de software	39
4.1.1.	Importancia en el desarrollo de sistemas	39
4.1.2.	Factores de calidad	39
4.1.3.	Clasificación de arquitecturas	40
4.2.	Arquitectura del Sistema	40
4.2.1.	Arquitectura de Microservicios (Macro-arquitectura)	41
4.2.2.	Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas (Micro-arquitectura)	41
4.2.3.	Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)	41
4.3.	Tecnologías de Desarrollo Backend	41
4.3.1.	Lenguaje de Programación: Java	41
4.3.2.	Framework Empresarial: Spring Boot	41
4.4.	Tecnologías de Procesamiento de Inteligencia Artificial	41
4.4.1.	Lenguaje de Programación Científica: Python	41
4.5.	Tecnologías de Desarrollo Frontend	41
4.5.1.	Framework de Interfaz de Usuario: Angular	41
4.6.	Gestión de Bases de Datos	41
4.6.1.	Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS): PostgreSQL	41
4.7.	Infraestructura y Despliegue	41
4.7.1.	Plataforma de Contenerización: Docker	41
4.8.	Control de Versiones y Trabajo Colaborativo	42
4.8.1.	Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub	42
5.	Requerimientos del Sistema	43
5.1.	Requerimientos Funcionales (RF)	43
5.2.	Reglas de Negocio (RN)	43
	Apéndice Pantallas y Mockups del Sistema	44
.1.	Perfil: Quejoso	44
.2.	Perfil: Recepcionista	45
.3.	Perfil: Oficina de Primer Contacto	46
.4.	Perfil: Subdefensores	47

Apéndice Casos de Uso	48
.1. Especificación detallada de Casos de Uso	48
.1.1. CU01: Crear cuenta de usuario	48
.1.2. CU02: Iniciar sesión	50
.1.3. CU03: Recuperar contraseña	51
.1.4. CU04: Editar perfil de usuario	52
.1.5. CU05: Registrar datos de tutor	53
.1.6. CU06: Levantar queja	55
.1.7. CU07: Adjuntar evidencia	56
.1.8. CU08: Consultar tablero de trámites	57
.1.9. CU09: Modificar queja	59
.1.10. CU10: Eliminar borrador de queja	60
.1.11. CU11: Recibir notificaciones de status	61
.1.12. CU12: Completar información requerida	62
.1.13. CU13: Consultar medidas precautorias	63
.1.14. CU14: Consultar propuesta de conciliación	64
Catálogo de Mensajes	65
Catálogo de Errores	68

Índice de figuras

3.1.	Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras. . .	24
3.2.	Puntos sobre el espacio tridimensional	24
3.3.	Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones	25
3.4.	Gráfica que representa datos no lineales	33
1.	MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.	44
2.	Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.	48

Índice de tablas

1.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.	6
1.2. Comparativa de funciones de gestión operativa	6
1. Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.	44
2. Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.	45
3. Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.	46
4. Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.	47
5. Descripción del Caso de Uso CU01.	49
6. Descripción del Caso de Uso CU02.	50
7. Descripción del Caso de Uso CU03.	51
8. Descripción del Caso de Uso CU04.	53
9. Descripción del Caso de Uso CU05.	54
10. Descripción del Caso de Uso CU06.	55
11. Descripción del Caso de Uso CU07.	56
12. Descripción del Caso de Uso CU08.	58
13. Descripción del Caso de Uso CU09.	59
14. Descripción del Caso de Uso CU10.	60
15. Descripción del Caso de Uso CU11.	61
16. Descripción del Caso de Uso CU12.	62
17. Descripción del Caso de Uso CU13.	63
18. Descripción del Caso de Uso CU14.	64
5.19. Catálogo de mensajes del sistema.	65
5.20. Catálogo de errores y acciones correctivas.	69

Capítulo 1

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

1.1 Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

1.1.1 Contexto y situación problemática

En primer lugar, se identifica la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asista en las tareas repetitivas y permita al personal enfocarse en la resolución de los casos.

1.1.2 Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de *“Primer Contacto”*. Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2 Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3 Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1 Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2 Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos

desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

Finalmente, dado que la plataforma procesa información de carácter personal y sensible dentro del entorno educativo, su diseño integra protocolos de acceso basado en roles y está apegado al cumplimiento legal y ético. Logrando que este enfoque no solo optimice la operación interna de la DDP, sino que consolide una infraestructura digital confiable que otorgue a la DDP eficiencia administrativa apoyando el cumplimiento de sus procesos operativos dentro del IPN.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2 Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso

y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5 Alcances y Limitaciones

1.5.1 Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Recepcionista, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2 Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

1.6 Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente plataforma, es fundamental realizar un análisis comparativo de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado y en el ámbito institucional que abordan la gestión de quejas. Este estudio permite identificar las deficiencias funcionales de las herramientas actuales y definir el valor agregado de nuestra propuesta.

1.6.1 Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para reportar incidentes de acoso y genera estadísticas [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma mexicana para orientación sobre incidentes escolares [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos [9].
UNAM - Denuncia Línea	Plataforma de la UNAM para registro de quejas normativas [10].
PROFEDET Digital	Sistema para la defensa de derechos laborales [11].

Tabla 1.1: Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos.

1.6.2 Análisis Comparativo de Funcionalidades

Las siguientes tablas establecen el contraste técnico entre las soluciones analizadas y los objetivos de este proyecto.

Característica	BullyButton [7]	Ventanilla Escolar [8]	Alerta IPN [9]	UNAM Denuncia [10]	PROFEDET Digital [11]
<i>Plataforma Web</i>	Si	Si	Si	Si	Si
<i>Registro de quejas formal</i>	Si	Si	No	Si	Si
<i>Seguimiento por folio</i>	Si	No	No	No	No
<i>Generación de estadísticas</i>	Si	No	No	Si	Si
<i>Clasificador de casos con IA</i>	No	No	No	Si	Si

Tabla 1.2: Comparativa de funciones de gestión operativa

1.6.3 Diferenciación y Ventaja Competitiva

Tras la investigación, se concluye que la mayoría de las herramientas institucionales actuales son informativas o requieren de una intervención manual para la clasificación de incidentes. Nuestra propuesta se diferencia al cerrar el ciclo de coordinación entre el quejoso y el abogado mediante una experiencia unificada.

A diferencia de las herramientas mencionadas, nuestra aplicación especializa la afinidad en el contexto legal del IPN e incorpora un módulo de inteligencia artificial que eficientiza la decisión de competencia y retraso de procesos. Además, el uso de una arquitectura de microservicios garantiza que el sistema no sea un prototipo aislado, sino una infraestructura escalable capaz de soportar la demanda real de la Defensoría.

1.7 Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido: **Scrum-ban**. Combina la estructura iterativa y planificación de Scrum con la gestión visual y flexible de Kanban. Esta decisión permite mantener un flujo constante evitando bloqueos y garantiza entregas parciales de valor mediante Sprints planificados.

1.8 Estructura del documento

Este documento va dirigido a los directores del Trabajo Terminal, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores. Se estructura de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta el modelado del negocio; el Capítulo 3 describe los requerimientos; el Capítulo 4 detalla la arquitectura; el Capítulo 5 presenta el diseño de interfaz; y el Capítulo 6 expone las conclusiones.

1.9 Nomenclatura

La información se estructura mediante estándares de ingeniería de software para la documentación de requerimientos, utilizando diagramas UML y tablas descriptivas para garantizar la claridad en la especificación de componentes.

Capítulo 2

Marco Teórico

El presente capítulo establece los fundamentos normativos, operativos y tecnológicos que respaldan el desarrollo de la plataforma. A través de este análisis, se justifican los procesos institucionales con las soluciones de ingeniería que se proponen, validando que el desarrollo tecnológico además de resolver la problemática operativa, este abarca las bases funcionales y rigor técnico que un proyecto de esta índole demanda en el ámbito profesional.

2.1 Contexto Institucional y Normativo

En esta sección se definen las bases legales del órgano para el cual se desarrolla la plataforma.

2.1.1 Defensoría de Derechos Politécnicos (DDP)

La DDP se establece como un órgano dotado de autonomía técnica, cuya misión fundamental es recibir y gestionar quejas relativas a actos u omisiones que vulneren o invaliden los derechos individuales otorgados a los miembros pertenecientes a la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Su creación responde a la necesidad de contar con una instancia independiente que garantice la legalidad y respeto a los derechos humanos dentro de la institución [3].

De acuerdo con su marco normativo, la Defensoría tiene la facultad de proponer soluciones a través de recomendaciones y mediaciones, siempre bajo los principios de imparcialidad y confidencialidad [3].

2.1.2 Manuales de Organización y Procedimientos

La operatividad de la plataforma web se rige bajo la estructura y los procesos definidos en los manuales administrativos oficiales de la Defensoría:

- **Manual de Organización de la DDP:** Este documento determina la estructura jerárquica y las atribuciones específicas de los servidores públicos designados a la defensoría. Es el pilar para la definición del Control de Acceso Basado a Roles (RBAC) del sistema, permitiendo diferenciar las capacidades de cada rol, que tiene acciones en el proceso de la queja. [4].
- **Manual de Procedimientos de la DDP:** Este documento establece la secuencia de los procesos y los requisitos formales de cada etapa de atención de una queja, desde su recepción hasta la resolución final. Este manual dicta las reglas de negocio que el software debe automatizar, incluyendo los criterios de validación de información y generación de documentos oficiales que integran el expediente digital [5].

2.1.3 Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género

Además de la normativa orgánica, el actuar de la Defensoría está delimitado por el "Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional"[12], el cual establece las rutas institucionales de actuación ante manifestaciones de violencia o discriminación en la comunidad politécnica.

Su relevancia legal radica en que define los límites de competencia de la Defensoría al diferenciar conductas administrativas (sancionables internamente) de posibles delitos. Con base en esto, el protocolo obliga a la institución a dictar medidas de protección y orientar a la persona quejosa para interponer su denuncia ante el Ministerio Público o la Fiscalía cuando la gravedad de los hechos excede la jurisdicción puramente administrativa del IPN.

2.2 Lógica de Negocio y Flujo de Procesos

Esta sección define los conceptos operativos y las reglas de negocio que sigue el funcionamiento del sistema, basándose en las secuencias de actividades y las estructuras jerárquicas dictadas por los manuales institucionales vigentes [4][5] y el acuerdo de creación de la DDP [3]. Al modelar estos

procesos, se garantiza que la plataforma este apegada a las normativas y salvaguarde la integridad de cada etapa del proceso, desde el ingreso de la solicitud hasta la conclusión del expediente.

2.2.1 Flujo Operativo de la Queja

El proceso de atención a una queja dentro de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se rige por un flujo operativo estandarizado que garantiza la atención jurídica desde el primer contacto hasta el archivo del expediente. De acuerdo con el seguimiento de juntas con la DDP y en alineación con el

Manual de Procedimientos, este ciclo se compone de las siguientes fases normativas:

- **Recepción y validación inicial de la solicitud:** El proceso inicia cuando la Persona Quejosa presenta su queja ante la Defensoría. La Oficina de Primer Contacto recibe y analiza la documentación para revisar que esté completa. En esta etapa se valida la mayoría de edad; en caso de ser menor, se solicita la ficha de datos del tutor y contacto. Si la documentación cumple con los requisitos, se coloca el sello de recibido y se asigna un número de control inicial; en caso contrario, se solicita a la persona que complemente la queja o se emite un mensaje de rechazo.
- **Determinación del trámite:** Una vez conformada la documentación inicial, el expediente es turnado al Titular de la DDP. Esta figura de autoridad recibe, analiza la petición y determina la atención, así como el trámite correspondiente, derivando las instrucciones hacia la Subdefensoría para su seguimiento.
- **Análisis de competencia y Radicación:** Con la instrucción del Titular, las áreas jurídicas determinan si existe competencia institucional sobre los hechos narrados, evaluando la presencia de antecedentes y apoyándose en normativas como el Protocolo de Violencia de Género. De confirmarse la procedencia, se elabora el acuerdo de admisión y se asigna el número de expediente definitivo.
- **Investigación y solicitud de medidas:** Radicado el expediente, la Subdefensoría determina si las características del caso requieren elaborar una solicitud de medidas de protección para salvaguardar a la persona afectada. De forma paralela, se elaboran y envían oficios solicitando actos de investigación a los directores de las unidades correspondientes, verificando periódicamente que haya respuesta y enviando recordatorios cuando es necesario.
- **Resolución y conclusión:** Tras el análisis de los informes recibidos de las autoridades y la valoración de las pruebas, la Subdefensoría determina si existen los elementos suficientes para concluir el caso. Finalmente, se elabora el acuerdo de conclusión (pronunciamiento,

recomendación o cese) y su respectiva notificación a la persona quejosa, turnando el caso al área secretarial para su archivo.

2.2.2 Roles Administrativos y Operativos

La estructura de los usuarios del sistema se fundamenta en la organización jerárquica y las facultades definidas en el Manual de Organización [4]. Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las responsabilidades legales, se definen los siguientes perfiles operativos:

- **Titular de la Defensoría:** Responsable de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Defensoría, así como de emitir las recomendaciones y pronunciamientos finales derivados de los expedientes [4].
- **Cuerpo de Abogados Asesores (Subdefensoría):** Son los encargados de la atención directa de los casos, realizando el análisis jurídico, la integración de expedientes, la valoración de pruebas y la elaboración de proyectos de resolución [4].
- **Área Secretarial:** Área encargada de coordinar el apoyo administrativo y el seguimiento de acuerdos, siendo el enlace entre las diversas áreas de la Defensoría [4].
- **Personal de Apoyo (Primer Contacto):** Área responsable de la recepción inicial de las solicitudes, la captura de datos generales del quejoso y la gestión de la correspondencia oficial [4].

2.2.3 Términos y Plazos dentro del Proceso

En el ámbito administrativo, los términos procesales representan los lapsos temporales obligatorios en los que la autoridad debe realizar una actuación jurídica específica [5]. El sistema debe integrar el monitoreo de estos plazos para asegurar que la gestión de la queja se mantenga dentro de los límites establecidos en la legalidad de la normativa institucional:

- **Plazo para la Radicación:** Una vez recibida y analizada la solicitud, la Defensoría debe proceder a la radicación y dar turno del expediente en un periodo de 2 días hábiles para evitar el rezago administrativo [5].
- **Término para la Solicitud de Informe:** Tras la admisión de la queja, se debe notificar a la autoridad responsable, otorgándole un plazo de (2 o 15) días para rendir su informe detallado sobre los hechos [5].

- **Periodo de Valoración:** El abogado asesor cuenta con un tiempo definido para analizar las evidencias y los informes recibidos antes de proponer un proyecto de resolución [5].
- **Plazos de Seguimiento:** Una vez emitida una recomendación o acuerdo, el sistema debe vigilar los tiempos otorgados para el cumplimiento de las acciones remediales antes del archivo del caso, dando al quejoso 5 días hábiles para contestar lo que a derecho le convenga [5].

2.2.4 Instrumentos de Captura y Gestión de Documentos

La sistematización de las quejas requiere de la estandarización de los instrumentos de captura para garantizar que la información recolectada sea íntegra y suficiente para el análisis jurídico. Por lo que el sistema debe contemplar la digitalización y gestión de los siguientes documentos:

- **Formato de Registro de Queja:** Este es el documento base que debe contener los datos de identificación del quejoso (nombre, unidad académica, número de boleta o empleado) y la narración de los hechos [5].
- **Catálogo de Derechos Vulnerados:** Herramienta que permite categorizar la queja según la normativa del IPN, facilitando la clasificación automática y la generación de estadísticas [5].
- **Acuse de Recibo y Folio de Seguimiento:** Folio generado automáticamente por el sistema que brinda certeza jurídica al usuario sobre el inicio de su trámite y los medios para consultar su estatus [5].
- **Expediente Digital de Evidencias:** Repositorio centralizado para el almacenamiento de archivos multimedia (imágenes, audios, videos) y documentos en formato PDF que sustentan la queja presentada [5].
- **Oficios de Notificación y Solicitud de Informe:** Formatos preestablecidos que el sistema debe emitir para requerir información a las autoridades señaladas como responsables, cumpliendo con las formalidades del Manual de Procedimientos [5].

Capítulo 3

Fundamentos Tecnológicos del Motor de Clasificación

Para cumplir con uno de los objetivos específicos que establece la implementación de un clasificador de texto con el fin de identificar la competencia o no competencia a la Defensoría de Derechos Politécnicos para así automatizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento, para el entrenamiento de este clasificador se usará un modelo de aprendizaje supervisado como SVM (Máquina de Soporte Vectorial) y Naive Bayes como modelo de clasificación probabilístico dentro del aprendizaje automático supervisado.

3.1 Problema de clasificación en el contexto de la DDP

La Defensoría de Derechos Politécnicos no presenta conflictos al clasificar la competencia de una queja al departamento, pues esta competencia está dada por el factor humano (abogados) quienes por medio de parámetros y al artículo 13 del acuerdo de creación detectan la competencia de la queja.

3.1.1 Taxonomía de denuncias

Entender la clasificación de las quejas y el porqué es fundamental para la organización de los datos al momento de entrenar el modelo. Esta es una clasificación binaria, pues solo encontramos dos opciones: competente o no competente.

Sin embargo, existen diversas formas de catalogar una queja. Este catálogo es usado para filtrar el

motivo de la queja con el fin de organizar los hechos presentados y, por ende, realizar de manera más eficiente el trabajo de los abogados. La competencia se define por:

1. **Identificación del Sujeto (Legitimación):** Se verifica que el quejoso sea un miembro de la comunidad politécnica (alumno con número de cuenta o empleado con número de trabajador) y que la autoridad señalada pertenezca a una unidad académica o administrativa del IPN.
2. **Temporalidad (Plazo de 90 días):** La queja debe interponerse dentro de los noventa días siguientes a los hechos que la motivan. Si excede este tiempo, se clasifica automáticamente como improcedente.
3. **Naturaleza del Conflicto (Exclusiones):** La competencia se descarta si el hecho es de carácter anónimo o si versa sobre materias ajenas a la Defensoría, específicamente:
 - 3.1. **Asuntos Laborales:** Conflictos obrero-patronales o sindicales que no entran en la esfera de derechos politécnicos.
 - 3.2. **Evaluaciones Académicas:** Inconformidades puramente sobre criterios de calificación, a menos que impliquen una vulneración de derechos humanos o politécnicos.
 - 3.3. **Resoluciones de otras instancias:** Casos que ya estén siendo atendidos o hayan sido resueltos por el Órgano Interno de Control o el Abogado General.
4. **Formalidad del Acto:** Se requiere que la queja contenga la descripción detallada de los actos, la firma o huella del promovente y, en caso de menores de edad, la validación del tutor.
5. **Análisis de Reincidencia:** Aunque la queja sea nueva, el factor humano evalúa si el "afectador" (autoridad o docente) presenta un patrón de conducta registrado en otros expedientes del sistema, lo que ayuda a catalogar la gravedad y urgencia del asunto.

3.1.2 Clasificación multiclase vs multietiqueta

La clasificación inicial es multiclase específicamente en su primer nivel es binaria, pues el estatus jurídico de una queja es excluyente en los siguientes puntos:

- Acorde al artículo 13, una queja no puede ser simultáneamente "Competente" e "Improcedente".
- El sistema debe arrojar un veredicto definitivo para procesar el folio, o se admite o se rechaza.
- Dado que la competencia se define por la ausencia de improcedencia, el modelo debe asignar la queja a una sola categoría.

Una vez declarada la queja como competente, el sistema se beneficia de un enfoque multietiqueta para el análisis de los hechos:

- Un solo relato de hechos puede contener múltiples vulneraciones. Por ejemplo, una queja puede catalogarse simultáneamente como "Violencia de Género", "Abuso de Autoridad" y "Afectación Académica".
- El uso de etiquetas múltiples permite al sistema detectar patrones más complejos. Si un docente tiene etiquetas recurrentes de "Acoso verbal" en diferentes expedientes, el sistema alerta sobre un escalamiento de violencia.
- Permite a los abogados filtrar casos por materias específicas para aplicar los mismos criterios de lógica y legalidad en la valoración de pruebas similares.

Si bien el diseño de una arquitectura híbrida representa la solución óptima, para este sistema se ha optado por un enfoque de clasificación multiclase (binaria). Esta decisión se fundamenta en la viabilidad técnica: la implementación de una clasificación multietiqueta requeriría un volumen de datos de entrenamiento con el que no se cuenta actualmente. En contraste, el enfoque binario permite concentrar la muestra en solo dos categorías, garantizando una mayor densidad de datos por clase y, por ende, una mayor robustez en el entrenamiento del modelo.

3.1.3 Ciclo de vida de los datos en el aprendizaje supervisado

El ciclo de vida de los datos en este proyecto no es solo un proceso técnico, sino que debe alinearse estrictamente con los lineamientos del Artículo 13 del Reglamento de la Defensoría. Este ciclo garantiza que la información sea útil para entrenar los modelos de SVM y Naive Bayes mencionados anteriormente:

1. **Captura de datos:** Los datos se originan cuando el quejoso interactúa con el sistema digital. Para cumplir con la Fracción II del Artículo 13, el sistema captura de forma estructurada el nombre, número de cuenta/empleador, la autoridad imputada y la descripción detallada de los hechos.
2. **Procesamiento y Filtrado:** El sistema calcula automáticamente si la queja se encuentra dentro del plazo de 90 días naturales desde el hecho, marcando esta variable como crítica para la clasificación de improcedencia. La descripción de los actos se somete a técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para identificar palabras clave relacionadas con las exclusiones de competencia (ej. "sindicato", "evaluación", "laboral").

3. **Etiquetado (Supervisión):** Dado que es un aprendizaje supervisado, el modelo se entrena con el histórico de decisiones de los abogados. Cada expediente histórico se etiqueta como "Competente" (Admitida) o "No Competente" (Rechazo fundado y motivado) basándose en si cumplió con los lineamientos del Artículo 13.
4. **División de Dataset:** Debido a la escasez de datos para etiquetas múltiples, se utiliza el conjunto de datos para fortalecer la clasificación binaria. Se divide la muestra en datos de entrenamiento (para que el modelo aprenda la correlación entre hechos y competencia) y datos de validación (para asegurar que el modelo pueda predecir correctamente la competencia de quejas nuevas).
5. **Retroalimentación:** El modelo sugiere una clasificación al abogado. Si el factor humano corrige la sugerencia del sistema (por ejemplo, admitiendo una queja que el modelo sugirió rechazar), este dato se reincorpora al ciclo para re-entrenar el modelo y mejorar su precisión futura.
6. **Anonimización y Resguardo:** Los datos permanecen activos para la detección de patrones de reincidencia. Al cumplirse el límite de 5 años de resguardo físico, la información digital puede permanecer anonimizada para fines estadísticos y de mejora continua del motor de clasificación.

3.2 Fundamentos lógicos

3.2.1 Inferencia Bayesiana (probabilidad a priori y a posteriori)

La inferencia bayesiana es un método estadístico el cual permite actualizar la probabilidad de un evento a medida que se obtiene nueva evidencia o información, sigue siendo el Teorema de Bayes, indica cuál es la probabilidad de que desarrolle un determinado escenario, teniendo en cuenta un mínimo de dos alternativas, pues tienen que existir opciones en las que elegir, la formula prioriza tres conceptos:

1. **Priorización y posterización:** En primer lugar, se utiliza una probabilidad previa que se actualizara a través de dato, de esta manera obtenemos probabilidad posterior, pues la idea es comprobar ese contraste.
2. **Verosimilitud:** Son datos que tienen que ser verdaderos. Si los datos no son verosímiles, se tendrán que consultar los sistemas de capacitación de los estos.

3. **Actuación iterativa:** Cuando más información se tenga, las probabilidades posteriores pueden ser previas.

Probabilidad a priori es la probabilidad que se asigna a un evento antes de observar cualquier evidencia o realizar un experimento. Representa el conocimiento inicial o creencia sobre la posibilidad de un suceso, que puede basarse en información subjetiva, objetiva o una mezcla de ambas.

Probabilidad a posteriori es la probabilidad de un evento después de haber observado evidencia o realizado un experimento. Se calcula utilizando el Teorema de Bayes, que actualiza la probabilidad a priori con nueva información. Por ejemplo, si se sabe que una persona dio positivo en una prueba de enfermedad, la probabilidad a posteriori de que realmente tenga la enfermedad se calcula considerando la precisión de la prueba y la prevalencia de la enfermedad en la población.

La relación se expresa mediante el Teorema de Bayes:

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \cdot P(H)}{P(D)} \quad (3.1)$$

En este caso, debemos decir que $P(H|D)$ es el resultado final de la probabilidad posterior de la hipótesis H a partir de la evidencia D . Por otra parte, $P(D|H)$ es la verosimilitud; $P(H)$ la probabilidad previa y $P(D)$ la probabilidad posterior.

Esta fórmula se puede incluir en numerosos elementos y, también, cuando se diseñan modelos. Por eso este teorema, cuyo origen está en 1763, sigue teniendo especial importancia en las nuevas tecnologías.

3.2.2 Álgebra lineal en PLN

Para que un modelo de aprendizaje procese el lenguaje humano, los textos se deben transformar en representaciones numéricas, por ende, el álgebra lineal proporciona la estructura para manipular estas representaciones en espacios vectoriales, donde un espacio vectorial es la representación de un conjunto de documentos como vectores en un espacio común y es fundamental para una serie de operaciones de recuperación de información, desde la puntuación de documentos en una consulta, así como clasificación y agrupamiento.

Este modelo posibilita determinar la importancia de un término en un documento específico y entiende que los documentos pueden expresarse en función de estos vectores que recogen la frecuencia en que aparecen los términos en los documentos. Los términos que formaran esta matriz

serán términos no vacíos, esto significa que contienen significado para el momento de recuperar información, teniéndolos almacenados en formato stemmed (reducidos los términos a una raíz común).

Este procedimiento se puede dividir en tres etapas:

1. La primera es la **etapa de indexación de documentos** donde los términos que contienen información se extraen del texto de documento. Muchas de las palabras no describen el contenido, como los artículos y preposiciones, las palabras no significativas se eliminan del vector del documento, de esta manera, el documento solo se representará por palabras que contengan contenido representativo. Esta indexación puede basarse en la frecuencia de los términos, donde los términos tienen tanto alta como baja frecuencia dentro de un documento se consideran palabras funcionales. Para lograr hacer esta etapa de manera funcional, se hace uso de una lista de palabras comunes que se usan de manera frecuente, para así eliminar estas palabras que provocarían errores (stopwords), normalmente, el 40-50 % del número total de palabras se elimina con ayuda de la lista de detención.
2. La segunda etapa es la **ponderación de los términos** para mejorar la recuperación de documentos relevantes para el usuario, esta ponderación temporal se explica mediante la relación con el recuerdo y la especificidad con la precisión, este término (ponderación) se basa completamente en estadísticas de un solo término. Hay tres factores para la ponderación del término: factor de término, factor de frecuencia de recopilación y factor de normalización de longitud.
3. La última etapa **clasifica el documento** con respecto a la consulta según una medida de similitud, esta se determina mediante el uso de coeficientes asociativos basados en el producto interno del vector de documento y el vector de consulta. La medida de similitud es el coeficiente del coseno, que mide el ángulo entre un vector de documento y el vector de consulta.

Espacios de características (N-dimensiones)

Un espacio de características es una construcción matemática donde cada palabra única (después del proceso de stemming y eliminación de stopwords) se convierte en un eje o dimensión independiente.

Definimos las dimensiones si el vocabulario total de todas las quejas históricas de la DDP contiene V términos únicos, entonces, cada queja se representa con un vector x en un espacio de dimensiones V , denotado como $\mathbb{R}^V$.

Entonces, una queja específica se define como:

$$\vec{x} = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_V) \quad (3.2)$$

Donde w_i representa el peso del término i en esa queja. Si una palabra x tiene un peso alto en el vector, este apuntará hacia un reglón del espacio asociada a la improcedencia. Dado que el lenguaje es vasto, el espacio de características suele ser de alta dimensionalidad, lo que significa que la mayoría de los componentes del vector serán cero, ya que una sola queja no contiene todas las palabras.

Métricas de proximidad

Una vez que las quejas están proyectadas en el espacio de características, el motor de clasificación deberá medir que tan cerca está una queja nueva de los ejemplos etiquetados como “Competentes” o “No competentes”.

La métrica principal utilizada es la Similitud de Coseno. A diferencia de la distancia euclidiana (que mide la separación en línea recta), el coseno mide el ángulo entre dos vectores. Esto es crítico para la DDP porque:

- **Independencia de la longitud:** Una queja muy extensa y una muy breve que traten el mismo tema (ej. “evaluación académica”) tendrán vectores que apuntan en la misma dirección, aunque su longitud sea distinta.
- **Formalismo Matemático:** La similitud entre una queja A y una queja B se calcula como:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (3.3)$$

- Un valor de 1 indica que las quejas son idénticas en temática.
- Un valor de 0 indica que no comparten ninguna palabra clave relevante.

Esta métrica es la base para que algoritmos como SVM puedan trazar una frontera (hiperplano) que divida eficientemente ambos grupos de quejas.

3.3 Preprocesamiento avanzado de lenguaje natural (PLN)

Como hemos visto, la implementación de lenguaje natural comienza con la recopilación y preparación de datos de texto, no estructurados, pero un paso que es crucial en el desarrollo de PLN, ha sido el preprocesamiento de información.

El preprocesamiento transforma el lenguaje natural desestructurado en datos aptos para los algoritmos SVM y Naive Bayes, esto es esencial en todos los modelos, sin embargo, en la DDP, este paso es crítico para filtrar la narrativa emocional y conservar las características que definen la competencia al departamento.

3.3.1 Limpieza estructural (normalización de Unicode, eliminación de ruido y stopwords específicas)

La limpieza de datos es fundamental, pues los textos pueden contener ruido y elementos irrelevantes, existen técnicas básicas como la eliminación de puntuación, la conversión de mayúsculas o minúsculas y la eliminación de palabras vacías.

La normalización es una de ellas, la cual busca estandarizar el texto para facilitar su análisis. Esto permite convertir abreviaturas y jerga a palabras completas, mapear sinónimos y homónimos, así podemos resolver ambigüedades lingüísticas, así removemos caracteres especiales que no aportan un significado.

Y para esto, el uso de Stop Words es necesario, pues estas son palabras que no aportan algún significado por sí solas, y suelen ser ignoradas por los motores de búsqueda. Estas palabras se eliminan durante el análisis de texto, así podemos mejorar la eficiencia, reducimos el ruido y enfocamos el análisis en palabras clave más relevantes.

3.3.2 Análisis morfosintáctico

El análisis morfosintáctico se centra en el estudio de la forma de cada palabra, así determinamos que clase de palabra es. Este es una combinación entre el análisis sintáctico y el análisis morfológico, entonces, para entenderlo, debemos de conocer los dos conceptos anteriores.

Análisis sintáctico: en este buscamos señalar cuáles son las funciones sintácticas que cada una de las palabras tiene dentro de la oración que vamos a analizar.

Análisis morfológico: es aquel en el que nos centramos en la clase, forma o categoría de las palabras que forman la oración.

Eso indica que el análisis morfosintáctico es aquel que combina las dos formas anteriores y por tanto el más complejo de los dos y para realizar este, debemos de realizar un análisis morfológico, para comprender y señalar los tipos y clases de palabras, tomaremos el siguiente ejemplo:

Enrique explicó la historia a su prima

Lo primero que debemos hacer es señalar debajo de cada una de las palabras a qué tipo pertenecen quedando de la siguiente forma:

- **Enrique:** Nombre propio, masculino singular.
- **Explicó:** Verbo explicar, tercera persona del singular del presente de Indicativo.
- **A:** Preposición.
- **Su:** Determinante posesivo.
- **Prima:** Nombre común, femenino singular.

En el análisis sintáctico es el que nos muestra funciones que tienen cada una de las palabras dentro de una oración, así podemos distinguir las oraciones en dos partes:

- **Sujeto:** es la persona, animal o cosa que padece la acción del verbo. Está formado por un sintagma nominal, en el que el nombre es el núcleo de dicho sujeto.
- **Predicado:** nos muestra la acción del verbo y los complementos que le acompañan. Está formado por un sintagma verbal en el que el núcleo siempre será el verbo.

Dentro del predicado también existen otras palabras que también tienen una función dentro de la oración: "la historia" que es el Complemento Directo y ".ª su prima" que es el Complemento Indirecto. Así podemos señalar que dentro del predicado nos encontramos con que la palabra explicó es el núcleo.

Por lo tanto, el análisis morfosintáctico consiste en señalar todas las partes que componen la oración, las funciones que cumplen cada una de ellas, los tipos de palabras y cómo estas se comportan dentro de la misma. Este proceso es fundamental para tareas avanzadas como la traducción automática, la extracción de información, el reconocimiento de entidades y la generación de texto, ya que permite una comprensión profunda del significado y las relaciones entre palabras en un texto.

Stemming

Es el proceso de reducir la forma flexiva de una palabra a una denominada “base”. Es uno de los métodos principales que reduce las variantes flexivas dentro de un conjunto de datos de texto a un lexema morfológico. Con ello, mejoramos el procesamiento de texto en los sistemas de aprendizaje automático y de recuperación de información.

Las máquinas, desde las funciones de búsqueda y localización hasta los modelos de aprendizaje profundo, procesan el lenguaje en gran medida según la forma, y muchos investigadores sostienen que las computadoras no pueden entender el significado del lenguaje. Sin embargo, es un hecho que los modelos de aprendizaje automático deben ser entrenados para reconocer diferentes palabras como variantes morfológicas de una palabra base. Por ejemplo, en los motores de búsqueda, los usuarios pueden enviar una consulta con una palabra (por ejemplo, invirtiendo), pero esperan resultados que utilicen cualquier forma flexiva de la palabra (por ejemplo, invertir, inversión, inversiones, etc.).

Para muchas tareas de minería de textos, entre ellas, la clasificación de textos, la agrupación en clústeres, la indexación y otras, el stemming ayuda a mejorar la precisión al reducir la dimensionalidad de los algoritmos de aprendizaje automático y agrupar palabras según el concepto. De este modo, el stemming sirve como un paso importante en el desarrollo de modelos de lenguaje grandes.

Stemming es una etapa en el pipeline de la minería de textos en la que los datos de texto sin procesar se convierten en un formato estructurado para su procesamiento automático. Esencialmente, el stemming elimina los afijos de las palabras, dejando solo la forma base. Si un quejoso escribiera profesor, profesores o profesora, el algoritmo los reduciría a la raíz común profe.es.

Lematización

La lematización es la tarea de reducir las variantes morfológicas a una forma base de diccionario. Mientras el Stemming simplemente elimina los sufijos comunes del final de los tokens de palabras, la lematización garantiza que la palabra de salida sea una forma estandarizada existente de la palabra que se puede encontrar en el diccionario.

Debido a que la lematización tiene como objetivo generar formas basadas en diccionarios, requiere un análisis morfológico más estable que el stemming. El etiquetado de parte del discurso (POS) es un paso crucial en la lematización. En la DDP la precisión terminológica es fundamental; mientras el stemming podría cortar la palabra “ley” de forma impredecible, la lematización identifica que

“leyes” tiene como lema “ley” y que “fueron” tiene como lema “ser”. Es más lenta que el stemming porque requiere una base de datos lingüística, pero garantiza que el "sentido legal" de los hechos presentados en la queja se mantenga intacto.

3.3.3 Estrategias de tokenización (Unigramas, Bigramas y su impacto en la captura de frases)

Para un funcionamiento adecuado del clasificador de la DDP, no basta con analizar palabras aisladas pues la estructura de la frase aporta el contexto de la competencia.

Existen los **Unigramas**, los cuales se generan tomando cada palabra como token independiente, así podemos detectar temas generales, pero pierde el contexto. A diferencia de los **Bigramas**, donde se toman pares de palabras adyacentes, con esto logramos capturar conceptos compuestos que perderían su valor si se separan. Al combinar unigramas y bigramas, el modelo puede distinguir entre una situación y otra, incrementando la precisión al capturar la semántica de una queja.

3.4 Vectorización (Representación numérica)

Es un proceso que se utiliza para asignar palabras en el espacio de vectores, pues un espacio de vectores representa cada palabra con un vector de números reales, también permite que las palabras con significados similares tengan representaciones similares.

3.4.1 Modelos de bolsa de palabras (BoW)

La caracterización de bolsa de palabras puede ser considerado una forma de procesamiento de texto sencilla por su aparente simplicidad en recuento de palabras en un conjunto de textos.

En bolsa de palabras, cada palabra individual se convierte en una dimensión separada del espacio vectorial. Si un conjunto de texto tiene n cantidad de palabras, el espacio vectorial resultante tendrá n dimensiones. El modelo trazará cada documento de texto por separado como un punto en el espacio vectorial. La posición de un punto está determinada por la cantidad de veces que aparece la palabra de esa dimensión dentro del documento del punto.

Supongamos que tenemos un conjunto de textos en el que los contenidos de dos documentos separados son:

- Documento 1: Una rosa es roja, una violeta es azul.
- Documento 2: Mi amor es como una roja, roja rosa.

Para esta ejemplificación usaremos un espacio vectorial de tres dimensiones para *rojo*, *rosa* y *violeta*.

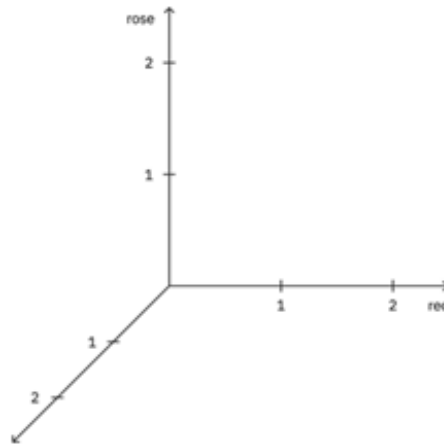


Figura 3.1: Representación del espacio tridimensional para el modelo de bolsa de palabras.

Dado que rojo, rosa y violeta aparecen una vez en el documento 1, el vector para ese documento será $(1,1,1)$. En el documento 2, rojo aparece dos veces, rosa aparece una vez y violeta no aparece. Por lo tanto, el punto vectorial para el documento 2 es $(2,1,0)$.

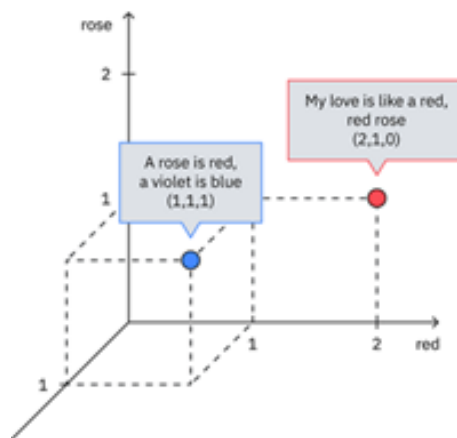


Figura 3.2: Puntos sobre el espacio tridimensional

Para un modelo de bolsa de palabras, lo único que importa es la cantidad de ocurrencias. Esto nos deja como limitación que todas las palabras tienen la misma importancia.

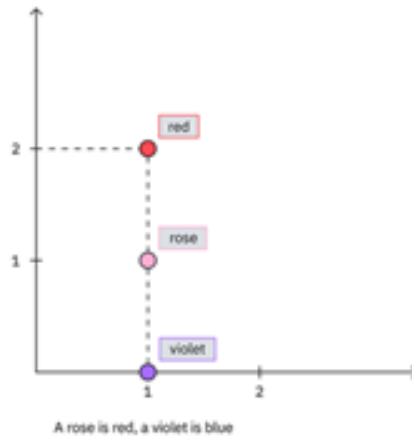


Figura 3.3: Puntos mostrados en un espacio de dos dimensiones

3.4.2 TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency)

Para resolver las limitaciones de BoW, se utilizaría un esquema de pesaje TF-IDF, asignando un valor a cada termino basado no solo en la frecuencia, sino en la relevancia global. Combina dos componentes:

- **Term Frequency (TF):** Mide la frecuencia con la que aparece una palabra en un documento. Una frecuencia más alta sugiere mayor importancia, entonces, si un termino aparece con frecuencia en un documento, es probable que sea relevante para el contenido del documento.

$$TF(t, d) = \frac{\text{Número de veces que el término } t \text{ aparece en el documento } d}{\text{Total de términos en el documento } d} \quad (3.4)$$

- **Inverse Document Frequency (IDF):** Reduce el peso de las palabras comunes en varios documentos y al mismo tiempo aumenta el peso de las palabras raras. Si un termino aparece en menos documentos, es más probables que sea significativo.

$$IDF(t, D) = \log \left(\frac{\text{Número total de documentos en el corpus } D}{\text{Número de documentos que contienen el término } t} \right) \quad (3.5)$$

Este equilibrio permite resaltar términos que son frecuentes dentro de un documento específico, lo que lo convierte en una herramienta útil para tareas de clasificación de texto.

3.4.3 Modelos de continuidad (Word embeddings)

Es una técnica que permite a las máquinas representar el significado de las palabras capturando relaciones complejas entre ellas. Un ejemplo básico sería la palabra “banco” pues podría referirse a una institución bancaria o a un asiento, dependiendo del contexto en el que se encuentre.

Con los Word embeddings asignamos a cada palabra un vector en un espacio de varias dimensiones, con la posición de estos vectores en el espacio observaríamos la cercanía semántica entre las palabras, por ende, si dos palabras tienen significados similares, sus vectores estarán cercanos.

La manera en que se crean los word embeddings consiste en entrenar un modelo en un gran corpus de texto, para así aprender la estructura del lenguaje, esto implica hacer un preprocesamiento en el corpus, en donde tokenizamos las palabras y normalizamos el texto.

Después de haber preprocesado el texto, es necesario hacer uso de una técnica conocida como “ventana de contexto deslizante” para extraer información. Con esto, cada palabra objetivo, se toman en cuenta las palabras que la rodean dentro de un cierto rango, por ende, el modelo será entrenado para aprender a predecir una palabra objetivo usando las palabras de su contexto. .

Word2Vec y GloVe (captura de relaciones semánticas mediante contextos locales)

Son dos modelos que generan representaciones de palabras (word embeddings), utilizan redes neuronales para aprender el contexto de palabras. Word2Vec es un modelo predictivo que a través de redes neuronales aprende vectores de palabras, se basa en el contexto local de las palabras, ya sea prediciendo palabras de contexto dada una palabra central o viceversa, con este enfoque, capturamos relaciones semánticas y sintácticas finas.

GloVe es un modelo basado en conteos, que construye una matriz global de co-ocurrencia que refleja cuantas veces aparecen pares de palabras juntas en todo el corpus. Luego factoriza la matriz para obtener vectores que preservan relaciones estadísticas globales, explícitamente, permite capturar mejor estructuras lineales y relaciones semánticas amplias.

Mientras que TF-IDF solo busca coincidencias exactas de palabras, los embeddings permiten que el sistema entienda que una queja sobre "violencia docente.^{es} semánticamente similar a una de "maltrato de profesor", incluso si no comparten las mismas palabras exactas.

3.5 Profundización en el Algoritmo Multinomial Naive Bayes

Naive Bayes es un modelo bayesiano, es decir, probabilístico. Esto quiere decir que, las predicciones se basan en calcular probabilidades.

Además, tal como su nombre indica, es un modelo Naive, es decir, ingenuo. Esto es porque Naive Bayes asume que el efecto de una variable es independiente al resto de variables. De esta forma, el cálculo de las probabilidades es mucho más sencillo.

En definitiva, si en un mensaje aparece la palabra «buenos» esto será independiente de que aparezca la palabra «días». Como puedes esperar, en la realidad esto no es así. Sin embargo, esta asunción facilita mucho los cálculos, tal como veremos más adelante.

Y es que, en términos matemáticos, el cálculo matemático de Naive Bayes se traduce en la siguiente fórmula, la cual se conoce como regla de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \quad (3.6)$$

Donde:

- $P(A|B)$ representa la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B ya ha ocurrido.
- $P(B|A)$ es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que se ha dado A.
- $P(A)$ Probabilidad de que ocurra A.
- $P(B)$ Probabilidad de que ocurra B.

3.5.1 Supuesto de independencia condicional (ventajas y desventajas)

El supuesto central de los clasificadores Naive Bayes es la independencia condicional de las características dada la clase. Esto significa que, una vez conocida la clase, el valor de una característica no depende del valor de cualquier otra característica. Esto significa que:

$$P(x_1, \dots, x_d|y) = \prod_{i=1}^d P(x_i|y) \quad (3.7)$$

Este supuesto simplifica enormemente el cálculo de la probabilidad conjunta, haciendo que el modelo sea computacionalmente eficiente y fácil de entrenar, incluso con grandes cantidades de datos.

- **Ventajas:** El modelo es rápido de entrenar e inferir, lo que lo hace ideal para tareas como filtrado de spam o clasificación de texto.
- **Limitaciones:** En la práctica, las características rara vez son verdaderamente independientes. Por ejemplo, en un correo electrónico, la palabra "oferta" puede estar relacionada con "descuento". A pesar de esto, el clasificador suele funcionar bien en muchos escenarios reales, especialmente con tamaños de muestra pequeños.

En la práctica, las características rara vez son verdaderamente independientes. Por ejemplo, en un correo electrónico, la palabra "oferta" puede estar relacionada con "descuento". A pesar de esto, el clasificador suele funcionar bien en muchos escenarios reales, especialmente con tamaños de muestra pequeños.

3.5.2 Estimación de máxima verosimilitud

La Estimación de máxima verosimilitud (MLE) en el clasificador Naive Bayes es un método para estimar los parámetros del modelo, como las probabilidades a priori de las clases y las verosimilitudes de las características dadas una clase, basándose en las frecuencias observadas en el conjunto de entrenamiento.

- **Prioris de clase:** $P(c) = \frac{\text{número de registros de clase } c}{\text{número total de registros}}$.
- **Verosimilitud:** Para atributos discretos se estima como frecuencia relativa. Para continuos, se asume distribución normal.

Este enfoque de MLE es directo y eficiente, pero tiene un problema crítico: si una combinación de clase y característica no aparece en el conjunto de entrenamiento, su probabilidad se estima como cero, lo que puede anular toda la predicción. Para evitar esto, se utilizan técnicas de suavizado (como el suavizado de Laplace), que añaden un valor pequeño (por ejemplo, 1) al numerador y al denominador para evitar ceros.

3.5.3 El problema de la probabilidad cero

El problema de la probabilidad cero en Naive Bayes surge cuando una característica (por ejemplo, una palabra en texto) no aparece en los datos de entrenamiento para una clase determinada. Esto hace que la probabilidad condicional de esa característica dada la clase sea cero. Como Naive Bayes multiplica todas las probabilidades condicionales para obtener la probabilidad posterior, un valor cero anula completamente el resultado, llevando a predicciones incorrectas o imposibles, incluso si otras características indican claramente la clase correcta.

Este problema es común en tareas como el filtrado de spam, donde una palabra nueva o rara en el conjunto de entrenamiento puede hacer que el modelo no pueda clasificar un mensaje. Por ejemplo, si la palabra "Comida" nunca aparece en correos de spam, su probabilidad condicional será cero, y cualquier mensaje que la contenga será clasificado erróneamente como "No Spam", aunque otras palabras sugieran lo contrario.

La técnica más utilizada para resolver este problema es el suavizado de Laplace (también llamado suavizado aditivo). Consiste en sumar un valor pequeño (generalmente 1) al recuento de cada combinación de clase y característica, asegurando que ninguna probabilidad sea cero. Esto permite que el modelo haga predicciones incluso para características nuevas o raras.

La fórmula ajustada para el suavizado de Laplace se expresa de la siguiente manera:

$$\hat{P}(x_i|c) = \frac{N_{x_i,c} + \alpha}{N_c + \alpha d} \quad (3.8)$$

Donde:

- $N_{x_i,c}$ es el recuento de la característica x_i en la clase c .
- N_c es el total de características en la clase c .
- d es el número de características posibles (tamaño del vocabulario).
- α es el parámetro de suavizado (comúnmente se utiliza $\alpha = 1$).

Este ajuste mejora la generalización del modelo y evita que el clasificador se rompa ante datos no vistos en el entrenamiento.

3.6 Support Vector Machines

Una Support Vector Machine es un algoritmo de Machine Learning supervisado que se suele utilizar para problemas de clasificación y regresión en aplicaciones de procesamiento de señales, procesamiento del lenguaje natural (PLN), y reconocimiento del habla e imágenes. El objetivo del algoritmo de SVM es encontrar un hiperplano que, en la mejor medida posible, separe los puntos de datos de una clase de los de otra clase. Este hiperplano puede ser una línea para espacio en 2D o un plano para un espacio con n dimensiones, donde n es el número de características de cada observación del conjunto de datos. Pueden existir múltiples hiperplanos que separen las clases de los datos. El hiperplano óptimo, derivado por el algoritmo de SVM, es el que aumenta el margen entre las dos clases.

El margen es la anchura máxima de la franja paralela al hiperplano que no contiene puntos de datos en su interior. Los puntos de datos que marcan el límite de esta franja paralela y están más cerca del hiperplano separador son los vectores de soporte. Los vectores de soporte hacen referencia a un subconjunto de las observaciones de entrenamiento que determinan la ubicación del hiperplano separador.

3.6.1 Optimización de hiperplano de separación (margen máximo)

La Máquina de Vectores de Soporte (SVM) busca encontrar el hiperplano de separación óptimo que maximice el margen entre las clases; es decir, la distancia entre el hiperplano y los puntos de datos más cercanos de cada clase, conocidos como **vectores de soporte**.

El objetivo del problema de optimización en SVM se formula como:

- **Maximizar el margen:** Equivalente a minimizar $\|w\|$, donde w es el vector normal al hiperplano.
- **Sujeto a las restricciones:** Para cada dato (x_i, y_i) , se debe cumplir que $y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1$, donde $y_i \in \{-1, +1\}$ es la etiqueta de clase.

Este problema se resuelve mediante optimización dual usando multiplicadores de Lagrange, lo que permite obtener la solución mediante el lagrangiano dual, donde solo los vectores de soporte (aquellos con $\alpha_i > 0$) influyen en el hiperplano final. Para datos no linealmente separables, se introduce una variable de holgura ξ_i y un parámetro de regularización C , que controla el *trade-off* entre:

- **Máximo margen:** Menor complejidad y mayor capacidad de generalización.
- **Menos errores de clasificación:** Mayor ajuste al conjunto de entrenamiento.

El hiperplano final de decisión se define mediante la siguiente función:

$$f(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(x_i, x) + b \right) \quad (3.9)$$

donde los coeficientes α_i se obtienen de la formulación dual. En la biblioteca *scikit-learn*, la clase SVC implementa esta optimización con parámetros clave:

- **C:** Controla el balance entre la amplitud del margen y los errores permitidos.
- **Kernel:** Define el tipo de transformación (lineal, polinomial o RBF).
- **Gamma:** Para *kernels* como RBF, afecta la flexibilidad del modelo y el alcance de influencia de un solo ejemplo de entrenamiento.

3.6.2 Flexibilidad mediante variables de holgura

Las variables de holgura juegan un papel importante en las máquinas de vectores de soporte de margen suave (*Soft Margin SVM*). Para comprender su importancia, es necesario considerar primero el concepto de margen suave.

En escenarios del mundo real, a menudo no es posible encontrar un hiperplano que separe perfectamente los datos. Aquí es donde entra en juego la SVM de margen suave, la cual permite cierta clasificación errónea de puntos de datos mediante la introducción de un término de penalización controlado por un hiperparámetro denominado parámetro de regularización (C). Un valor mayor de C indica una sanción mayor por clasificación errónea, lo que da como resultado un margen más estrecho; por el contrario, un valor más pequeño de C permite una mayor tolerancia al error, lo que conduce a un margen más amplio.

El papel de las variables de holgura (ξ_i) es manejar puntos de datos mal clasificados o que se encuentran dentro del margen. Estas variables representan la distancia de un punto que viola el margen desde su límite de clase correcto. En consecuencia, el problema de optimización se formula con restricciones de la siguiente forma:

$$\text{mín} \quad \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad (3.10)$$

sujeto a las restricciones:

- $y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ para todo i .
- $\xi_i \geq 0$ para todo i .

En esta formulación, w representa el vector de peso, b es el término de sesgo, x_i es el vector de entrada, y_i es la etiqueta de clase correspondiente y ξ_i es la variable de holgura asociada con el i -ésimo ejemplo de entrenamiento.

El término $\frac{1}{2} \|w\|^2$ representa el margen y el término $C \sum \xi_i$ representa la penalización por clasificación incorrecta. Las restricciones aseguran que los puntos de datos se clasifiquen correctamente, con un margen de al menos $1 - \xi_i$. De esta manera, las variables de holgura permiten cierta flexibilidad, logrando un equilibrio entre maximizar el margen y minimizar el error.

Considerando un ejemplo donde las clases no son linealmente separables, una SVM de margen blando con la elección adecuada de estas variables puede encontrar un hiperplano funcional para la DDP con cierta tolerancia a la clasificación errónea, ayudando a cuantificar el alcance de las infracciones y ajustando el margen en consecuencia.

3.6.3 El truco kernel

El truco del kernel es un concepto fundamental en los algoritmos de la máquina de vectores de soporte (SVM) que permite el manejo de datos complejos transformándolos en un espacio de características de mayor dimensión. Esta técnica es particularmente útil cuando se trata de datos separables de forma no lineal, ya que permite que las SVM clasifiquen dichos datos de manera efectiva asignándolos implícitamente a un espacio de mayor dimensión. Para comprender el truco

del kernel, primero revisemos la idea básica detrás de las SVM. Las SVM son modelos de aprendizaje supervisado que tienen como objetivo encontrar un hiperplano óptimo que separe los puntos de datos que pertenecen a diferentes clases. En el caso de datos linealmente separables, un hiperplano lineal puede separar perfectamente las clases. Sin embargo, cuando los datos no son linealmente separables, las SVM emplean una función kernel para mapear los datos en un espacio de mayor dimensión donde la separación lineal es posible. Una función central es una función

matemática que toma dos vectores de entrada y calcula su similitud o producto interno en el espacio de características de dimensiones superiores. Permite que las SVM operen en el espacio de entrada original sin calcular explícitamente la transformación al espacio de dimensiones superiores. Esto es importante porque el cálculo explícito de la transformación podría resultar costoso o incluso imposible para ciertos tipos de transformaciones. Al usar el truco del kernel, las SVM pueden calcular de manera eficiente el límite de decisión en el espacio de características de mayor dimensión sin transformar explícitamente los datos. Esto se logra definiendo la función kernel para calcular implícitamente el producto interno entre los vectores de características transformados. El algoritmo SVM solo necesita calcular la función kernel para pares de vectores de entrada, en lugar de calcular la transformación para todos los puntos de datos individuales. Hay varios tipos de funciones de kernel que se usan comúnmente en las SVM, incluidas las funciones lineales, polinómicas, de base radial gaussiana (RBF) y kernels sigmoides. Cada función del núcleo tiene sus propias características y la elección del núcleo depende del problema específico y la naturaleza de los datos. Por ejemplo, el kernel lineal simplemente calcula el producto interno entre los vectores de entrada, realizando efectivamente una clasificación lineal en el espacio de entrada original. El núcleo polinomial eleva el producto interno a una cierta potencia, lo que permite límites de decisión no lineales. El kernel RBF mide la similitud entre dos vectores en función de su distancia euclidiana, lo que permite que las SVM capturen patrones complejos en los datos. El kernel sigmoide calcula la tangente hiperbólica del producto interno, lo que puede ser útil en ciertos escenarios.

3.6.4 Enfoque matemático

Para comenzar, el *kernel* es un modelo para abordar la no linealidad siendo este un algoritmo discriminativo. Pero, ¿cómo funciona? Partimos de una configuración de regresión simple:

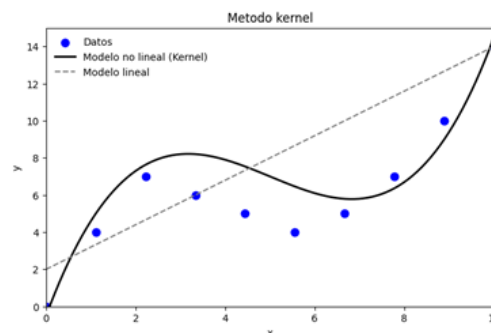


Figura 3.4: Gráfica que representa datos no lineales

Si observamos los datos como un modelo lineal, estaríamos cometiendo un error; podemos interpretar los datos mediante una función polinomial cúbica con el fin de ajustarlos. Sea $h(x)$ mi

modelo, siendo $x \in \mathbb{R}$ por simplicidad:

$$h(x) = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \theta_3 x^3$$

Teniendo así un modelo no lineal en x , pero sí lineal en θ . Esto es fundamental, ya que la linealidad en los parámetros es suficiente para aplicar técnicas conocidas. Podemos convertir esto a una Regresión Lineal estándar definiendo el vector de características:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix}$$

Reescribiendo así el modelo no lineal a uno lineal:

$$h(x) = \theta^T \phi(x)$$

Con esto, el modelo es lineal en θ y lineal en las coordenadas $\phi(x)$. Antes la entrada era unidimensional, pero con $\phi(x)$ tenemos un vector de $p = 4$ dimensiones. Si nuestro dataset original era $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, el nuevo dataset estará compuesto por $\{\phi(x_1), \phi(x_2), \dots, \phi(x_n)\}$.

Al aplicar el **descenso del gradiente** para minimizar la función de pérdida:

$$J(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (h(x_i) - y_i)^2$$

En el caso estándar, el algoritmo de actualización es:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla J(\theta_t)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \sum_{i=1}^n (\theta_t^T \phi(x_i) - y_i) \phi(x_i)$$

¿Cuál es la dimensión de θ ? Es la misma que la de $\phi(x)$, es decir, p . Si p es muy alto (por ejemplo, con monomios de alto grado), el costo de operación $O(p)$ por cada actualización vuelve al algoritmo ineficiente.

Para acelerar esto, aplicamos el **truco del kernel**. Observamos que θ puede representarse como una combinación lineal de las características de entrenamiento:

$$\theta = \sum_{i=1}^n \beta_i \phi(x_i)$$

Donde β es un vector de n dimensiones (el número de datos). Si inicialmente $\theta_0 = 0$, en cada iteración t :

$$\theta_{t+1} = \sum_{i=1}^n \beta_i^{(t+1)} \phi(x_i)$$

Sustituyendo esto en la regla de actualización, podemos encontrar cómo evoluciona β sin necesidad de calcular θ explícitamente:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} \phi(x_i)^T \phi(x_j) - y_j \right)$$

Para que esto sea eficiente, introducimos la función Kernel $K(x, z) = \phi(x)^T \phi(z)$. Por ejemplo, si:

$$\phi(x) = \begin{bmatrix} x_1^3 \\ x_1^2 x_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

El producto interno en un espacio de alta dimensión p es costoso, pero si existe una función $K(x, z)$

tal que:

$$K(x, z) = (x^T z + c)^d$$

Entonces calcular el producto interno toma tiempo $O(d)$ (dimensión original) en lugar de $O(p)$.

Método de kernel para regresión:

1. Precalcular la matriz de Kernel $K_{ij} = K(x_i, x_j)$ para todo $i, j = 1, \dots, n$. Esto toma $O(n^2 d)$.
2. Inicializar $\beta^{(0)} = 0$.
3. Bucle de actualización:

$$\beta_j^{(t+1)} = \beta_j^{(t)} - \alpha \left(\sum_{i=1}^n \beta_i^{(t)} K_{ij} - y_j \right)$$

Este algoritmo tiene una complejidad por iteración de $O(n^2)$, lo cual es mucho mejor que $O(np)$ siempre que $n < p$.

3.7 Estrategias de entrenamiento y validación

3.7.1 Manejo de clases desbalanceadas

El desbalance de clases ocurre cuando la distribución de las etiquetas de salida es significativamente asimétrica. Un modelo entrenado bajo estas condiciones tenderá a maximizar la exactitud global simplemente prediciendo la clase mayoritaria, ignorando los casos minoritarios (que suelen ser los de mayor interés, como el fraude o enfermedades raras).

- **Random Undersampling:** Consiste en eliminar aleatoriamente ejemplos de la clase mayoritaria para igualar la proporción de la minoritaria. Aunque reduce el tiempo de cómputo, existe el riesgo de descartar información valiosa que define los límites de decisión de la clase dominante.
- **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique):** En lugar de duplicar registros existentes, SMOTE genera nuevas instancias sintéticas. El algoritmo selecciona un punto de la clase minoritaria, identifica sus k vecinos más cercanos y traza segmentos de línea entre ellos, creando nuevos puntos sobre dichos segmentos. Esto expande la región de decisión de la clase minoritaria de forma coherente.

3.7.2 Optimización de hiperparámetros

A diferencia de los parámetros (como los pesos θ que el modelo aprende por sí mismo), los hiperparámetros son configuraciones externas que definen el comportamiento del algoritmo de aprendizaje.

- **SVM y el parámetro C :** Regula el *trade-off* entre el margen de decisión y el error de clasificación. Un C pequeño permite un margen más amplio aceptando algunos errores (sesgo alto, varianza baja), mientras que un C grande intenta clasificar todos los puntos correctamente, arriesgando el sobreajuste (*overfitting*).
- **Naive Bayes y el suavizado de Laplace (α):** Evita el problema de la "probabilidad cero". Si una palabra no aparece en el entrenamiento para una clase específica, la probabilidad sería 0, anulando todo el producto. α añade un conteo pequeño a todas las frecuencias para garantizar estabilidad numérica.
- **Grid Search vs. Random Search:** Mientras que Grid Search evalúa todas las combinaciones posibles en un rango definido (exhaustivo pero lento), Random Search selecciona combinaciones al azar, lo que suele ser más eficiente para encontrar zonas de optimización en espacios de alta dimensión.

3.7.3 Validación cruzada (K-Fold Cross-Validation)

Para obtener una estimación robusta del rendimiento y evitar que la métrica dependa de una partición de datos "afortunada", se utiliza K-Fold. El dataset se divide en K subconjuntos iguales (folds). El proceso se repite K veces:

1. Se reserva el fold k para validación.
2. Se entrena el modelo con los $K - 1$ restantes.
3. Se calcula la métrica en el fold de validación.

Al final, el rendimiento reportado es el promedio de las K iteraciones:

$$E_{total} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K E_i$$

3.8 Evaluación de la inteligencia del sistema

Para medir la eficacia real, especialmente en sistemas no balanceados, no basta con la exactitud. Debemos recurrir a la **Matriz de Confusión**, que clasifica los resultados en Verdaderos Positivos (VP), Falsos Positivos (FP), Verdaderos Negativos (VN) y Falsos Negativos (FN).

- **Accuracy (Exactitud):** Representa la fracción total de predicciones correctas. Es engañosa si las clases están desbalanceadas.

$$\text{Accuracy} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

- **Precisión (Valor Predictivo Positivo):** Responde a: "¿De todas las veces que el sistema predijo 'Queja', cuántas realmente lo eran?". Es crítica cuando el costo de un Falso Positivo es alto.

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

- **Recall (Sensibilidad):** Responde a: "¿De todas las quejas reales que existían, cuántas logró detectar el sistema?". Es vital cuando no podemos permitirnos omitir casos (Falsos Negativos).

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

- **F1-Score:** Es la media armónica de la precisión y el recall. Penaliza valores extremos, siendo una métrica excelente para encontrar un equilibrio entre ambas.

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

- **Curvas ROC y AUC:** La curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) grafica la Tasa de Verdaderos Positivos frente a la Tasa de Falsos Positivos al variar el umbral de clasificación. El área bajo la curva (AUC) mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un AUC de 1.0 es perfecto, mientras que 0.5 equivale a una clasificación aleatoria.

Capítulo 4

Selección de Tecnologías

4.1 Definición de arquitectura de software

La arquitectura de software se entiende como el conjunto de patrones y abstracciones que proporcionan el marco de referencia necesario para llevar a cabo la construcción de un sistema.

Funciona como el esqueleto del software, ya que en este se define cómo se organizan los componentes, cómo interactúan entre sí y bajo qué principios se rigen para cumplir con los objetivos del negocio [13].

4.1.1 Importancia en el desarrollo de sistemas

Su importancia radica en que permite a los equipos de desarrollo tener una visión clara y compartida de la solución, facilitando la toma de decisiones críticas antes de iniciar la etapa de codificación detallada.

4.1.2 Factores de calidad

Para asegurar que la estructura seleccionada sea la adecuada, esta debe ser evaluada bajo atributos de calidad que garanticen su viabilidad a largo plazo. De acuerdo con los modelos de calidad internacionales como el ISO/IEC 9126, estos atributos permiten medir la capacidad del software para satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo condiciones determinadas [14]. En sistemas de gestión institucional, destacan los siguientes pilares:

- **Rendimiento:** Evalúa el comportamiento temporal del sistema y la utilización óptima de recursos al procesar transacciones y responder a las peticiones del usuario [14].
- **Mantenibilidad:** El esfuerzo necesario para realizar modificaciones, incluyendo correcciones, mejoras o adaptaciones a nuevos requisitos normativos, garantizando la estabilidad del software [14].
- **Escalabilidad:** Se define como la capacidad de un sistema o aplicación para ampliarse o reducirse con el fin de ajustarse a los cambios en las necesidades de procesamiento y en el volumen de demanda. Un sistema escalable puede asimilar un aumento de la carga de trabajo, ya sea añadiendo recursos de hardware o actualizando el software, sin degradar su rendimiento ni interrumpir su funcionamiento [15].

4.1.3 Clasificación de arquitecturas

Históricamente, las arquitecturas se han clasificado según la forma en que distribuyen sus responsabilidades. De acuerdo con la literatura y los referentes de la industria, destacan las siguientes:

- **Arquitecturas Monolíticas:** Modelo tradicional donde la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a datos operan como una unidad indivisible y centralizada dentro de un mismo programa [16].
- **Arquitecturas Distribuidas:** Sistemas donde los componentes están alojados en distintos equipos de una red y colaboran mediante el intercambio de mensajes para compartir la carga de procesamiento [17].
- **Arquitecturas de Microservicios:** Enfoque que divide una aplicación en servicios pequeños, independientes y comunicados a través de interfaces (APIs), lo que permite escalar y actualizar funciones de manera aislada [18].
- **Arquitecturas por Capas (Tres Capas):** Patrón que organiza el software en niveles independientes (presentación, lógica y datos) para separar responsabilidades y facilitar su mantenimiento a nivel de código [19].

4.2 Arquitectura del Sistema

4.2.1 Arquitectura de Microservicios (Macro-arquitectura)

4.2.2 Arquitectura Interna de los Servicios: Patrón de 3 Capas (Micro-arquitectura)

4.2.3 Servidor Web y Proxy Inverso (Nginx)

4.3 Tecnologías de Desarrollo Backend

4.3.1 Lenguaje de Programación: Java

4.3.2 Framework Empresarial: Spring Boot

4.4 Tecnologías de Procesamiento de Inteligencia Artificial

4.4.1 Lenguaje de Programación Científica: Python

4.5 Tecnologías de Desarrollo Frontend

4.5.1 Framework de Interfaz de Usuario: Angular

4.6 Gestión de Bases de Datos

4.6.1 Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (RDBMS): PostgreSQL

4.7 Infraestructura y Despliegue

4.7.1 Plataforma de Contenerización: Docker

4.8 Control de Versiones y Trabajo Colaborativo

4.8.1 Repositorio y Flujos de Trabajo: GitHub

Capítulo 5

Requerimientos del Sistema

5.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción
RF-01	Registro de Queja	El sistema debe permitir al quejoso llenar el formulario...
RF-02	Clasificación con PLN	El sistema debe sugerir la competencia usando IA...

5.2 Reglas de Negocio (RN)

ID	Descripción
RN-01	Solo miembros de la comunidad IPN con correo institucional pueden registrar quejas.

Pantallas y Mockups del Sistema

En este apartado se presentan los diseños de interfaz aprobados para la plataforma de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. La estructura se divide por perfiles de usuario para reflejar el flujo operativo del sistema.

.1 Perfil: Quejoso

Este perfil corresponde a la comunidad politécnica (alumnos, docentes, administrativos). Las interfaces se centran en la accesibilidad y el seguimiento simple.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MQ-01	Landing Page / Inicio	Acceso público e información general de la DDP.
MQ-02	Formulario de Registro	Captura de datos de la queja con asistencia de PLN.
MQ-03	Consulta de Estatus	Seguimiento mediante folio digital y token.

Tabla 1: Inventario de Mockups - Perfil Quejoso.

Figura 1: MQ-01: Pantalla de inicio y selección de trámite.

.2 Perfil: Recepcionista

Interfaces diseñadas para la gestión administrativa inicial y asignación de folios físicos a digitales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MR-01	Dashboard de Recepción	Vista general de solicitudes pendientes de radicación.
MR-02	Registro Manual	Interfaz para digitalizar quejas recibidas de forma presencial.

Tabla 2: Inventario de Mockups - Perfil Recepcionista.

.3 Perfil: Oficina de Primer Contacto

Interfaces especializadas en la clasificación técnica y jurídica preliminar mediante el asistente de IA.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MPC-01	Módulo de Clasificación	Interfaz con sugerencias del motor de PLN para competencia.
MPC-02	Bandeja de Turno	Gestión de expedientes para su envío a abogados asesores.

Tabla 3: Inventario de Mockups - Perfil Primer Contacto.

.4 Perfil: Subdefensores

Interfaces de alta prioridad para el análisis sustantivo, emisión de acuerdos y resoluciones finales.

ID	Nombre de la Pantalla	Descripción
MSD-01	Gestión de Expediente Único	Vista integral de documentos, evidencias y cronología.
MSD-02	Editor de Resoluciones	Herramienta para la carga y firma digital de documentos oficiales.

Tabla 4: Inventario de Mockups - Perfil Subdefensores.

Casos de Uso

A continuación se detallan los diagramas de casos de uso y sus especificaciones técnicas, describiendo las interacciones entre los actores (Abogados, Quejosos, Administradores) y el sistema DDP.

Figura 2: Diagrama general de casos de uso del sistema DDP.

.1 Especificación detallada de Casos de Uso

.1.1 CU01: Crear cuenta de usuario

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso de registro proporcionando sus datos de identidad y contacto. El sistema debe validar que el correo electrónico no se encuentre previamente registrado en la base de datos y que la contraseña cumpla con los criterios de seguridad definidos. Una vez verificada la información, el sistema persiste la información del nuevo perfil.

Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona la opción Registrarse.^{en} la pantalla [GP]-UI01.
2. El sistema despliega el formulario de captura de datos.
3. El actor ingresa su nombre, correo, teléfono y genera una contraseña segura.
4. El actor acepta los términos y condiciones.
5. El sistema valida la integridad de los campos (Error E1).
6. El sistema verifica que el correo electrónico no esté registrado (Error E2).
7. El sistema valida que la contraseña y su confirmación coincidan (Error E3).

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente a un nuevo usuario en el sistema para permitir su autenticación y gestión de trámites.
Entradas	Formulario digital con: Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña y confirmación de contraseña.
Origen	Interfaz de usuario provista por el navegador del cliente.
Salidas	MSG01: Registro exitoso, MSG02: Error de validación, MSG03: Correo existente.
Destino	Pantalla de confirmación [GP]-UI02 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El sistema debe encontrarse en línea y con conexión a la base de datos. ■ El actor debe visualizar la pantalla de inicio [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ El registro se almacena en la tabla Usuarios con estado "Pendiente de Verificación". ■ El sistema envía un token de activación al correo proporcionado.
Errores	■ E1: Datos obligatorios incompletos. ■ E2: Correo electrónico duplicado. ■ E3: Contraseñas no coinciden.

Tabla 5: Descripción del Caso de Uso CU01.

8. El sistema persiste la información en la base de datos.
9. El sistema muestra el mensaje MSG01 y redirecciona a [GP]-UI02.

Trayectorias alternativas:

■ **Trayectoria A: Datos incompletos o inválidos**

Condición: El actor omite un campo obligatorio o usa formato inválido.

A-1: El sistema resalta los campos erróneos en color rojo.

A-2: El sistema muestra el mensaje MSG02.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria B: Correo ya registrado**

Condición: El correo electrónico ingresado ya existe en la plataforma.

B-1: El sistema identifica la duplicidad del registro.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG03.

B-3: El sistema sugiere utilizar la función de recuperación de contraseña.

■ **Trayectoria C: Discrepancia en contraseñas**

Condición: El campo “Contraseña” y “Confirmar Contraseña” no coinciden.

- C-1: El sistema detecta la inconsistencia de caracteres.
- C-2: El sistema muestra el mensaje de error correspondiente.
- **Retorno:** El sistema retorna al punto 3 de la trayectoria principal.

.1.2 CU02: Iniciar sesión

Resumen: El actor Quejoso solicita el acceso al sistema introduciendo sus credenciales (correo y contraseña). El sistema valida la cuenta y la veracidad de la clave mediante algoritmos de cifrado. Si los datos son correctos, se genera un Token JWT y se permite el acceso al panel principal.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Autenticar la identidad del usuario para conceder acceso a las funciones privadas del sistema.
Entradas	Correo electrónico y Contraseña (alfanumérico).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG05: Credenciales inválidas, MSG06: Éxito, MSG07: Cuenta bloqueada.
Destino	Dashboard principal del sistema [GP]-UI03.
Precondiciones	■ El usuario debe poseer una cuenta previamente creada y activa. ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de acceso [GP]-UI01.
Postcondiciones	■ Se genera un Token de sesión JWT (60 min). ■ Se registra el evento en el log de auditoría (Login_Event).
Errores	■ E4: Credenciales incorrectas. ■ E5: Superación de intentos fallidos.

Tabla 6: Descripción del Caso de Uso CU02.

Trayectorias

del

CU02

Trayectoria principal:

1. El actor ingresa su correo y contraseña en [GP]-UI01.
2. El actor hace clic en el botón "Ingresar".
3. El sistema valida el formato de los datos.
4. El sistema verifica la existencia del usuario y la validez de la contraseña (Error E4).
5. El sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada (Error E5).
6. El sistema genera la sesión y muestra el mensaje MSG06.
7. El sistema redirecciona al actor a [GP]-UI03.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Recuperación de credenciales (Extiende CU03)

Condición: El actor no recuerda su contraseña.

A-1: El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?".

A-2: El sistema invoca al CU03: Recuperar contraseña.

■ Trayectoria B: Credenciales inválidas

Condición: Datos no coinciden con los registros.

B-1: El sistema incrementa el contador de intentos fallidos.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG05.

- **Retorno:** Regresa al punto 1 de la trayectoria principal.

.1.3 CU03: Recuperar contraseña

Resumen: El actor Quejoso solicita el restablecimiento de su clave al no poder autenticarse. El proceso consiste en la verificación del correo y el envío de un enlace temporal para definir una nueva contraseña que cumpla con los criterios de seguridad.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario restablecer su contraseña de acceso mediante una validación por correo electrónico.
Entradas	Correo electrónico registrado, Nueva contraseña y Confirmación.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG08: Enlace enviado, MSG09: Token inválido, MSG10: Éxito.
Destino	Correo electrónico del usuario y Pantalla de inicio [GP]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber activado la extensión desde [GP]-UI01 o acceder a [GP]-UI04. ■ El correo ingresado debe existir en el registro de usuarios.
Postcondiciones	■ La nueva contraseña se almacena con cifrado Hash en la base de datos. ■ El token de recuperación utilizado se marca como "Invalidado".
Errores	■ E1: Correo no encontrado (reutiliza MSG03). ■ E2: Enlace caducado (MSG09). ■ E3: Contraseñas no coinciden (reutiliza E3).

Tabla 7: Descripción del Caso de Uso CU03.

Trayectorias**del****CU03****Trayectoria principal:**

1. El actor selecciona "¿Olvidó su contraseña?." ^{en} [GP]-UI01.
2. El sistema muestra la pantalla de solicitud [GP]-UI04.
3. El actor ingresa su correo electrónico registrado.
4. El sistema valida la existencia del correo (Error E1).
5. El sistema genera un token (20 min) y envía el mensaje MSG08.
6. El actor usa el enlace y el sistema despliega [GP]-UI05 (Error E2).
7. El actor ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
8. El sistema valida que ambos campos coincidan (Error E3).
9. El sistema actualiza la BD y muestra el mensaje MSG10.
10. El sistema redirecciona al actor a la pantalla [GP]-UI01.

Trayectorias alternativas:■ **Trayectoria B: Enlace de recuperación caducado**

Condición: El actor accede al enlace después del tiempo de vigencia.

B-1: El sistema detecta que el token ha expirado.

B-2: El sistema muestra el mensaje MSG09.

- **Retorno:** El sistema retorna al punto 2 de la trayectoria principal.

.1.4 CU04: Editar perfil de usuario

Resumen: El actor Quejoso solicita la modificación de sus datos personales almacenados. El sistema permite la edición de campos como nombre, teléfono y fotografía, validando los formatos y persistiendo los cambios en la base de datos para su actualización inmediata.

Trayectorias**del****CU04****Trayectoria principal:**

1. El actor selecciona Configuración de Perfil. ^{en} el menú principal.
2. El sistema recupera los datos actuales y los despliega en [GP]-UI06.
3. El actor modifica los campos deseados (Nombre o Teléfono).
4. El actor selecciona el botón "Guardar cambios".

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir al usuario actualizar su información personal y de contacto en el sistema.
Entradas	Nombre completo, teléfono, fotografía de perfil (opcional).
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG11: Cambios exitosos, MSG12: Archivo no válido, MSG02: Error de validación.
Destino	Pantalla de perfil [GP]-UI06 y Base de Datos institucional.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe encontrarse en la pantalla de gestión de cuenta [GP]-UI06.
Postcondiciones	■ Los datos antiguos son sobrescritos en la tabla Usuarios. ■ Se actualiza la información en el contexto de la sesión activa.
Errores	■ E1: Datos obligatorios vacíos (reutiliza MSG02). ■ E2: Formato de imagen incompatible (MSG12).

Tabla 8: Descripción del Caso de Uso CU04.

5. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos (Error E1).
6. El sistema valida el formato numérico del teléfono.
7. El sistema actualiza el registro en la base de datos.
8. El sistema muestra el mensaje de confirmación MSG11.
9. El sistema refresca la pantalla con la nueva información.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Actualización de fotografía de perfil

Condición: El actor decide cargar una nueva imagen.

A-1: El actor selecciona "Subir imagen".

A-2: El sistema valida extensión (.jpg, .png) y tamaño (máx. 2MB) (Error E2).

A-3: El sistema procesa la imagen y genera vista previa.

- **Retorno:** Regresa al punto 4 de la trayectoria principal.

.1.5 CU05: Registrar datos de tutor

Resumen: El sistema activa automáticamente este caso de uso cuando se detecta que el actor Quejoso es menor de edad (menor a 18 años). Se bloquea el avance del registro principal hasta que se validen los datos de identidad y contacto de un padre o tutor legal para fines de vinculación jurídica.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso (Asistido por Tutor)
Propósito	Asegurar el cumplimiento legal mediante el registro de un responsable legal para usuarios menores de edad.
Entradas	Nombre completo del tutor, Parentesco, Teléfono y Correo electrónico del tutor.
Origen	Interfaz de usuario en el navegador del cliente.
Salidas	MSG13: Aviso de minoría de edad, MSG14: Registro exitoso, MSG15: Error en datos.
Destino	Expediente digital del usuario y Base de Datos (Tabla Tutores).
Precondiciones	■ El sistema calculó una edad <18 años desde CU01 o CU04. ■ El flujo de registro principal se encuentra en estado "Pausado".
Postcondiciones	■ Se crea una relación uno-a-uno entre el ID_Usuario y el ID_Tutor. ■ El sistema permite continuar con la finalización del perfil general.
Errores	■ E1: Datos de contacto del tutor inválidos (MSG15). ■ E2: Tutor duplicado con el usuario menor (MSG16).

Tabla 9: Descripción del Caso de Uso CU05.

Trayectorias**del****CU05****Trayectoria principal:**

1. El sistema detecta minoría de edad en el CU01 o CU04.
2. El sistema interrumpe el flujo y muestra el mensaje MSG13.
3. El sistema despliega la pantalla de registro de tutor **[GP]-UI07**.
4. El actor ingresa el nombre del tutor y selecciona el parentesco.
5. El actor ingresa el teléfono y correo electrónico del responsable.
6. El sistema valida los campos y la diferencia de correos (Error E1, Error E2).
7. El sistema vincula los datos del tutor al perfil del quejoso en la BD.
8. El sistema muestra el mensaje MSG14.
9. El sistema retorna el control al caso de uso origen para finalizar el proceso.

Trayectorias alternativas:

- **Trayectoria A: El usuario declara ser mayor de edad tras corrección**

Condición: El actor ingresó erróneamente su fecha de nacimiento.

A-1: El actor selecciona "Corregir mi fecha de nacimiento".

A-2: El sistema regresa al formulario de datos personales del origen.

1.6 CU06: Levantar queja

Resumen: El actor Quejoso inicia el proceso formal de denuncia describiendo hechos, responsables y autoridades. El sistema garantiza el anonimato si se solicita y genera un folio único de seguimiento.

Permite el guardado parcial (borrador) o el envío definitivo para su revisión por la Defensoría.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Registrar formalmente una queja o denuncia ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos.
Entradas	Título, descripción de hechos, fecha, lugar, involucrados y opción de anonimato.
Origen	Formulario dinámico en la interfaz del cliente [GQ]-UI01.
Salidas	MSG17: Éxito, MSG18: Borrador guardado, MSG19: Error campos, MSG20: Folio generado.
Destino	Bandeja de la Defensoría y Pantalla de confirmación [GQ]-UI02.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El actor debe visualizar la pantalla de registro [GQ]-UI01.
Postcondiciones	■ Generación de registro con identificador único (UUID). ■ Inhabilitación de edición tras el envío (estatus ^{En} Revisión").
Errores	■ E1: Descripción demasiado corta (MSG19). ■ E2: Fecha de hechos inválida (MSG21).

Tabla 10: Descripción del Caso de Uso CU06.

Trayectorias

del

CU06

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona "Nueva Queja.^{en} el panel principal.
2. El sistema despliega el formulario [GQ]-UI01.
3. El actor redacta título, descripción y selecciona fecha y ubicación.
4. El actor elige el nivel de visibilidad (Anonimato vs. Identidad expuesta).
5. El actor selecciona ^{Enviar} Queja".
6. El sistema valida longitud de descripción y validez de fecha (Error E1, Error E2).
7. El sistema asigna el folio único (MSG20).
8. El sistema persiste la queja (Estatus: Enviada) y muestra MSG17.

Trayectorias alternativas:

- **Trayectoria A: Guardar como borrador**

Condición: El actor desea conservar el progreso sin enviar.

A-1: El actor selecciona "Guardar Borrador".

A-2: El sistema valida el título y almacena con estatus "Borrador".

A-3: El sistema muestra MSG18.

■ **Trayectorias de Extensión:**

- **Modificación:** El actor invoca al **CU09** para editar borradores.
- **Eliminación:** El actor invoca al **CU10** para descartar borradores.

.1.7 CU07: Adjuntar evidencia

Resumen: El actor Quejoso carga archivos digitales (documentos, imágenes, audios o videos) como soporte probatorio. El sistema valida que no excedan el tamaño permitido y que correspondan a formatos seguros, vinculándolos al folio de la queja mediante cifrado para garantizar la integridad de la prueba.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Sustentar la denuncia mediante la carga de recursos multimedia o documentos digitales.
Entradas	Archivo digital (binario), Descripción breve del anexo.
Origen	Sistema de archivos local del dispositivo del usuario.
Salidas	MSG22: Carga exitosa, MSG23: Formato no permitido, MSG24: Tamaño excedido.
Destino	Repositorio de evidencias (Storage) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El quejoso debe estar en proceso de levantar una queja (CU06) o editando un borrador. ■ El estado de la queja debe permitir la adición de documentos (Borrador o Requerimiento).
Postcondiciones	■ El archivo se almacena y se genera una firma Hash para asegurar integridad. ■ Se actualiza el contador de anexos en el resumen del expediente.
Errores	■ E1: Archivo corrupto o ilegible (MSG25). ■ E2: Superación de cuota de almacenamiento (MSG26).

Tabla 11: Descripción del Caso de Uso CU07.

Trayectorias

del

CU07

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona .Adjuntar Evidencia.^{en} la pantalla [GQ]-UI01.
2. El sistema habilita la ventana de selección de archivos del SO.
3. El actor selecciona el archivo y proporciona una descripción opcional.
4. El sistema valida el formato (.pdf, .jpg, .mp3, .mp4) (Trayectoria A).
5. El sistema verifica que el peso no supere los 15MB (Trayectoria B).
6. El sistema analiza el archivo en busca de malware.
7. El sistema confirma la recepción con el mensaje MSG22.
8. El sistema muestra la lista de archivos adjuntos satisfactoriamente.

Trayectorias alternativas:■ **Trayectoria A: Formato de archivo no admitido**

Condición: El actor intenta subir un formato no seguro (ej. .exe).

A-1: El sistema bloquea la carga y muestra MSG23.

- **Retorno:** Regresa al punto 2 de la trayectoria principal.

■ **Trayectoria C: Eliminar evidencia adjunta**

Condición: El actor decide remover un archivo antes del envío.

C-1: El actor selecciona .Eliminar" junto al archivo.

C-2: El sistema solicita confirmación mediante MSG27.

C-3: El sistema libera el espacio y actualiza la base de datos.

.1.8 CU08: Consultar tablero de trámites

Resumen: El actor Quejoso accede a una vista centralizada que despliega el listado de todas sus quejas (Borrador, En Revisión, Prevenida o Concluida). El sistema permite filtrar y ordenar los expedientes, sirviendo como punto de entrada para la edición de borradores o la consulta de notificaciones.

Trayectorias

del

CU08

Trayectoria principal:

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Visualizar el estado actual y el histórico de todas las solicitudes y quejas registradas por el usuario.
Entradas	Criterios de filtrado (Estatus, Rango de fechas), Selección de registro específico.
Origen	Base de Datos institucional (Tablas Quejas y Estados).
Salidas	MSG28: Sin trámites, MSG29: Error de carga, Lista de quejas (ID, Fecha, Estatus).
Destino	Pantalla principal de seguimiento [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión exitosamente (CU02). ■ El actor debe navegar a la sección "Mis Trámites.^{en} el menú principal.
Postcondiciones	■ El sistema mantiene la persistencia de los filtros durante la sesión activa.
Errores	■ E1: Tiempo de espera de base de datos agotado (MSG29).

Tabla 12: Descripción del Caso de Uso CU08.

1. El actor selecciona "Mis Trámites.^{en} el menú de navegación.
2. El sistema consulta la BD buscando registros vinculados al ID_Usuario del actor.
3. El sistema recupera la información y la ordena cronológicamente (descendente).
4. El sistema despliega el tablero **[GQ]-UI03** con Folio, Título, Fecha y Estatus.
5. El actor visualiza el resumen y puede seleccionar una queja específica.

Trayectorias alternativas:

■ Trayectoria A: Usuario sin trámites previos

Condición: La consulta devuelve cero registros.

A-1: El sistema muestra el mensaje MSG28.

A-2: El sistema ofrece acceso directo al CU06 (Levantar queja).

■ Trayectoria B: Filtrado de información

Condición: El actor aplica filtros por estatus o fecha.

B-1: El sistema actualiza la vista con los resultados coincidentes.

- **Retorno:** Regresa al punto 5 de la trayectoria principal.

■ Trayectorias de Extensión:

- **Edición:** Si es "Borrador", habilita enlace al **CU09**.
- **Notificación:** Si hay avisos, habilita enlace al **CU11**.

1.9 CU09: Modificar queja

Resumen: El actor Quejoso accede a una queja previamente guardada con estatus "Borrador" para completar o corregir la información antes de su envío definitivo. El sistema permite modificar todos los campos de la narrativa y adjuntar o eliminar evidencias.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Permitir la edición de los datos de una queja que aún no ha sido enviada formalmente a la Defensoría.
Entradas	Título, hechos, fecha, lugar, involucrados, archivos de evidencia.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG17: Envío exitoso, MSG18: Borrador actualizado.
Destino	Base de datos (Tabla Quejas) y Pantalla de edición [GQ]-UI01.
Precondiciones	■ El actor debe haber seleccionado una queja en estado "Borrador" desde el CU08. ■ El trámite no debe haber sido enviado definitivamente (Estatus != ^{En} Revisión).
Postcondiciones	■ Se actualizan los campos modificados manteniendo el mismo UUID original. ■ Si se selecciona ^{En}viar, el estatus cambia a ^{En} Revisión. ^{Ei}nhabilita futuras ediciones.
Errores	■ E1: Descripción insuficiente (reutiliza E10). ■ E2: Fecha de hechos inválida (reutiliza E11).

Tabla 13: Descripción del Caso de Uso CU09.

Trayectorias

del

CU09

Trayectoria principal:

1. El actor selecciona una queja con estatus "Borrador" ^{en} el tablero [GQ]-UI03.
2. El sistema carga los datos almacenados en el formulario de edición [GQ]-UI01.
3. El actor modifica los campos deseados de la narrativa o involucrados.
4. El actor invoca al CU07 si desea gestionar nuevas evidencias.
5. El actor selecciona "Guardar Borrador" para mantener los cambios o ^{En}viar Queja para el trámite formal.
6. El sistema valida la integridad de la información (Error E1, Error E2).
7. El sistema persiste la actualización y muestra MSG18 o MSG17 según corresponda.

1.10 CU10: Eliminar borrador de queja

Resumen: El actor Quejoso solicita la eliminación permanente de una queja que aún se encuentra en estado de "Borrador". El sistema elimina el registro y todas las evidencias asociadas de la base de datos y del repositorio de archivos, liberando el espacio asignado.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Remover definitivamente una queja no enviada del historial del usuario.
Entradas	Confirmación de eliminación.
Origen	Registro existente en la base de datos (Estado: Borrador).
Salidas	MSG30: Borrador eliminado exitosamente.
Destino	Base de Datos (Tabla Quejas y Evidencias) y Pantalla del Tablero [GQ]-UI03.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ El trámite seleccionado debe estar exclusivamente en estatus "Borrador".
Postcondiciones	■ Se realiza un borrado físico o lógico (según política) del registro y sus anexos. ■ El folio deja de ser visible en el tablero del usuario.
Errores	■ E1: Intento de eliminar una queja ya enviada o en revisión.

Tabla 14: Descripción del Caso de Uso CU10.

Trayectorias

del

CU10

Trayectoria principal:

1. El actor identifica una queja en estatus "Borrador" dentro del tablero [GQ]-UI03.
2. El actor selecciona la opción "Eliminar".
3. El sistema muestra un mensaje de confirmación mediante MSG27 (¿Está seguro?).
4. El actor confirma la acción.
5. El sistema verifica que el estatus siga siendo "Borrador" (Error E1).
6. El sistema elimina el registro de la queja y sus archivos adjuntos (CU07).
7. El sistema muestra el mensaje de éxito MSG30.
8. El sistema actualiza y refresca el tablero de trámites.

.1.11 CU11: Recibir notificaciones de status

Resumen: El actor Quejoso recibe avisos automáticos emitidos por el sistema o por el personal de la Defensoría sobre cambios en el estado de su trámite. Estas notificaciones pueden incluir requerimientos de información, dictado de medidas precautorias o propuestas de conciliación, permitiendo al usuario reaccionar oportunamente.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Mantener al usuario informado sobre el avance de su queja y habilitar acciones de respuesta inmediata.
Entradas	Selección de notificación en la bandeja de entrada.
Origen	Base de Datos (Tabla Notificaciones) y Eventos de sistema.
Salidas	Lectura del detalle de la notificación, Redirección a casos de uso extendidos.
Destino	Centro de notificaciones [GQ]-UI04 y Correo electrónico del usuario.
Precondiciones	■ El actor debe haber iniciado sesión (CU02). ■ Debe existir un evento previo generado por el Administrador o el sistema.
Postcondiciones	■ La notificación se marca como "Leída.^{en} la base de datos. ■ Se habilita el acceso a las funciones de respuesta (CU12, CU13, CU14).
Errores	■ E1: Error al marcar la notificación como leída (MSG31).

Tabla 15: Descripción del Caso de Uso CU11.

Trayectorias

del

CU11

Trayectoria principal:

1. El sistema envía un correo electrónico al quejoso avisando sobre una novedad.
2. El actor ingresa a la plataforma y accede al centro de notificaciones [GQ]-UI04.
3. El sistema despliega el listado de avisos no leídos vinculados a sus trámites.
4. El actor selecciona una notificación para leer el contenido detallado.
5. El sistema marca la notificación como leída (Error E1).
6. Dependiendo del tipo de notificación, el sistema ofrece una acción de extensión:
 - Si solicita datos adicionales: Invoca al **CU12**.
 - Si informa medidas de protección: Invoca al **CU13**.
 - Si presenta una propuesta de cierre: Invoca al **CU14**.

.1.12 CU12: Completar información requerida

Resumen: El actor Quejoso responde a un requerimiento formal de la Defensoría cuando su trámite se encuentra en estatus "Prevenida". El sistema habilita temporalmente la edición de los campos señalados como incompletos o erróneos para que el usuario aporte la información o evidencias faltantes.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Subsanar omisiones en la denuncia para evitar que el trámite sea desechado por falta de información.
Entradas	Correcciones en la narrativa de los hechos, nuevos archivos de evidencia.
Origen	Notificación de requerimiento (CU11).
Salidas	MSG33: Información actualizada y re-enviada.
Destino	Expediente digital en la base de datos (Estatus cambia de "Prevenida. ^a En Revisión").
Precondiciones	- La queja debe tener el estatus "Prevenida". - El actor debió recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	- El sistema bloquea de nuevo la edición una vez enviado el complemento. - Se notifica al abogado asignado sobre la recepción de la información.
Errores	E1: Intento de envío sin realizar cambios (MSG34).

Tabla 16: Descripción del Caso de Uso CU12.

Trayectorias

del

CU12

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de requerimiento en el CU11.
2. El actor selecciona la opción "Subsanar Requerimiento".
3. El sistema abre el formulario [GQ]-UI01 con los datos previamente enviados.
4. El actor realiza las correcciones solicitadas o añade evidencias (CU07).
5. El actor selecciona "Enviar Complemento".
6. El sistema valida que se hayan realizado modificaciones (Error E1).
7. El sistema actualiza el estatus de la queja a "En Revisión".
8. El sistema muestra el mensaje MSG33.

.1.13 CU13: Consultar medidas precautorias

Resumen: El actor Quejoso visualiza las medidas de protección dictadas por la Defensoría para salvaguardar su integridad o sus derechos durante el proceso. El sistema permite descargar el documento oficial que contiene las instrucciones, plazos y autoridades responsables de ejecutar dichas medidas.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre las acciones legales inmediatas tomadas para su protección y prevención de riesgos.
Entradas	Selección de la notificación de medidas precautorias.
Origen	Resolución emitida por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Visualización de la medida, Descarga de documento PDF oficial.
Destino	Pantalla de detalles del trámite [GQ]-UI05.
Precondiciones	■ El abogado asignado debe haber dictado y registrado las medidas en el sistema. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente mediante el CU11.
Postcondiciones	■ El sistema registra la fecha y hora en que el usuario consultó las medidas (acuse de recibo digital).
Errores	■ E1: Documento no disponible o error en la generación del PDF (MSG35).

Tabla 17: Descripción del Caso de Uso CU13.

Trayectorias

del

CU13

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de "Medidas Precautorias.^{en} el CU11.
2. El sistema despliega la pantalla de detalles **[GQ]-UI05** mostrando el resumen de la medida (ej. Suspensión temporal, restricción de contacto).
3. El actor selecciona la opción "Descargar Resolución".
4. El sistema genera y descarga el documento oficial con sello digital (Error E1).
5. El sistema registra el evento de consulta para fines de auditoría legal.

.1.14 CU14: Consultar propuesta de conciliación

Resumen: El actor Quejoso visualiza el documento de propuesta de conciliación emitido por la Defensoría para dar solución al conflicto planteado en la queja. El sistema permite leer los términos del acuerdo y habilita las opciones de aceptación o rechazo definitivo.

Campo	Detalle
Actor	Quejoso
Propósito	Informar al usuario sobre los términos de solución propuestos para concluir el trámite de manera conciliatoria.
Entradas	Selección de la notificación de propuesta de conciliación.
Origen	Propuesta redactada por el Personal de la Defensoría en la Base de Datos.
Salidas	Texto de la propuesta, Documento adjunto de términos legales.
Destino	Pantalla de decisión de conciliación [GQ]-UI06.
Precondiciones	■ La queja debe encontrarse en estatus “En Proceso de Conciliación”. ■ El actor debe recibir la notificación correspondiente en el CU11.
Postcondiciones	■ Se habilita la navegación hacia los casos de uso de decisión (CU15 y CU16).
Errores	■ E1: La propuesta ya ha sido respondida previamente (MSG36).

Tabla 18: Descripción del Caso de Uso CU14.

Trayectorias **del** **CU14**

Trayectoria principal:

1. El actor accede a la notificación de “Propuesta de Conciliación” en el CU11.
2. El sistema despliega la pantalla **[GQ]-UI06** mostrando el detalle de los términos propuestos.
3. El actor lee la propuesta y descarga los documentos anexos si existen.
4. El sistema verifica que la propuesta no tenga una respuesta previa (Error E1).
5. El sistema presenta los botones de acción: “Aceptar Propuesta” e “Inconformarse / Rechazar”.
6. Dependiendo de la elección, el sistema invoca al **CU15** o **CU16**.

Catálogo de Mensajes

En este anexo se describen los mensajes informativos y de confirmación que el sistema DDP muestra al usuario durante su interacción.

Tabla 5.19: Catálogo de mensajes del sistema.

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG01	Registro exitoso. Se ha enviado un correo de verificación."	Confirmación de que los datos se guardaron correctamente en la BD.
MSG02	"Por favor, complete todos los campos obligatorios."	Notificación cuando el validador de frontend detecta campos vacíos.
MSG03	. ^{EI} correo electrónico ya se encuentra vinculado a una cuenta."	Error de negocio cuando el correo ya existe en la tabla de Usuarios.
MSG05	Usuario o contraseña incorrectos."	Error de autenticación por datos erróneos.
MSG06	Inicio de sesión exitoso. Bienvenido."	Confirmación de acceso correcto al sistema.
MSG07	Cuenta bloqueada temporalmente por seguridad."	Bloqueo tras 3 intentos fallidos consecutivos.
MSG08	. ^{En} lace de recuperación enviado a su correo."	Notificación de envío de token vía SMTP.
MSG09	. ^{EI} enlace ha caducado. Por favor, solicite uno nuevo."	Validación de tiempo de vida del token (20 min).
MSG10	Contraseña actualizada exitosamente."	Confirmación final del proceso de recuperación.
MSG11	Cambios guardados exitosamente."	Confirmación de actualización de perfil en la BD.

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG12	"Formato o tamaño de imagen no permitido."	Error cuando el archivo no es .jpg/.png o pesa >2MB.
MSG13	"Se requiere el registro de un tutor legal para continuar."	Aviso de interrupción por detección de minoría de edad.
MSG14	"Datos del tutor registrados correctamente."	Confirmación de vinculación legal exitosa.
MSG15	"Los datos de contacto del tutor no son válidos."	Error de formato en teléfono o correo del tutor.
MSG16	". ^{EI} tutor no puede tener el mismo correo que el menor."	Validación de seguridad para evitar suplantación de identidad.
MSG17	"Queja registrada exitosamente. Su trámite ha iniciado."	Confirmación de envío definitivo a la Defensoría.
MSG18	"Borrador guardado. Puede continuar después."	Confirmación de persistencia temporal de datos.
MSG19	"La descripción debe contener al menos 50 caracteres."	Validación de integridad para asegurar detalles suficientes.
MSG20	"Folio generado: [FOLIO-XXXX]."	Identificador alfanumérico para seguimiento del quejoso.
MSG21	"La fecha de los hechos no puede ser futura."	Validación lógica de temporalidad de los sucesos.
MSG22	". ^{Arch} ivo adjunto correctamente al expediente."	Confirmación de carga exitosa en el servidor de archivos.
MSG23	"Tipo de archivo no permitido por políticas de seguridad."	Bloqueo de extensiones peligrosas (ej. .sh, .exe, .js).
MSG24	". ^{EI} archivo supera el límite de tamaño permitido (15MB)."	Validación de cuota por archivo individual.
MSG25	". ^{Arch} ivo corrupto o ilegible. Intente nuevamente."	Error cuando la integridad del archivo no puede verificarse.
MSG26	"Se ha alcanzado el límite máximo de anexos por queja."	Validación de cuota total de almacenamiento por expediente.
MSG27	"¿Está seguro de que desea eliminar esta evidencia?"	Mensaje de confirmación para acción destructiva.
MSG28	"Usted aún no cuenta con trámites registrados."	Notificación de ausencia de registros para el usuario activo.
MSG29	". ^{Er} ror al cargar el tablero. Intente más tarde."	Fallo en la comunicación con el servicio de persistencia (Timeout).

Continúa en la siguiente página...

Código	Texto del Mensaje	Descripción / Causa
MSG30	.El borrador ha sido eliminado permanentemente."	Confirmación de borrado definitivo de los datos en el sistema.
MSG31	"No se pudo actualizar el estado de la notificación."	Error en la sincronización con el servidor al marcar lectura.
MSG32	"Tiene un nuevo requerimiento de información para su queja."	Aviso genérico enviado al correo electrónico del usuario.
MSG33	Información complementaria enviada exitosamente."	Confirmación de que el trámite vuelve a estar en revisión.
MSG34	"No se detectaron cambios en la información del trámite."	Validación para asegurar que el usuario atendió el requerimiento.
MSG35	.El documento de medidas precautorias aún no está disponible."	Error técnico cuando el archivo PDF no ha sido firmado o cargado correctamente.
MSG36	.Esta propuesta ya cuenta con una respuesta registrada."	Error al intentar acceder a una propuesta cuyo plazo o decisión ya expiró.

Catálogo de Errores

A continuación se listan los errores que pueden interrumpir el flujo normal de la aplicación, incluyendo validaciones de seguridad y de integridad de datos.

Código	Nombre del Error	Acción Correctiva
E1	Datos obligatorios incompletos	Revisar que todos los campos con (*) estén llenos.
E2	Correo electrónico duplicado	El usuario debe usar otro correo o recuperar su contraseña.
E3	Discrepancia en contraseñas	Asegurarse de que ambos campos de contraseña sean idénticos.
E4	Credenciales incorrectas	Validar que el correo y contraseña sean correctos.
E5	Superación de intentos fallidos	Esperar 15 minutos o contactar al administrador.
E6	Enlace de recuperación caducado o inválido	El usuario debe generar una nueva solicitud de recuperación.
E7	Formato de imagen incompatible	El usuario debe subir un archivo de imagen válido (JPG/PNG).
E8	Datos de contacto del tutor inválidos	Revisar que el teléfono y correo del tutor cumplan el formato.
E9	Conflicto de identidad Tutor-Usuario	El tutor debe ser una persona distinta al usuario registrado.
E10	Descripción insuficiente	La queja requiere una descripción más detallada para ser procesada.
E11	Fecha inconsistente	Se ingresó una fecha posterior al día actual del sistema.
E12	Archivo corrupto o ilegible	El sistema no pudo procesar el flujo binario del archivo subido.
E13	Superación de cuota de almacenamiento	El expediente ha llegado al límite de espacio asignado para pruebas.
E14	Tiempo de espera de BD agotado	La consulta al servidor de base de datos excedió el tiempo límite (Timeout).
E15	Acción no permitida para el estatus actual	Intento de eliminar una queja que ya ha iniciado proceso legal.
E16	Fallo en persistencia de lectura	El sistema no pudo actualizar el flag de 'leído' en la tabla de notificaciones.
E17	Falta de aportación de datos	El usuario intentó enviar el formulario sin modificar el contenido reportado como incompleto.
E18	Fallo en recuperación de documento	El servidor de archivos no pudo localizar o generar el PDF solicitado.
E19	Propuesta fuera de tiempo o ya resuelta	El trámite ha avanzado a un estado que no permite modificar la decisión de conciliación.

Tabla 5.20: Catálogo de errores y acciones correctivas.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, “*Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space*”, en Proceedings of Workshop at ICLR, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, “*Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [8] Mejora tu Escuela, “*Ventanilla Escolar*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, “*Alerta*”, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].

- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “*Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)*”, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].
- [12] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [13] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [14] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_12_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].
- [15] Microsoft, “*¿Qué es la escalabilidad?*”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [16] IBM, “*¿Qué es una arquitectura monolítica?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [17] Amazon Web Services (AWS), “*Construcción de una arquitectura distribuida y escalable*”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [18] Portal de Tecnologías Cloud, “*Arquitectura de Microservicios*”, Documentación Técnica. [En línea]. Disponible: <https://www.google.com/search?q=https://www.google.com/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DDChsSE...> [Accedido: 10-abr-2026].
- [19] IBM, “*¿Qué es la arquitectura de tres capas?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].